creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

박사학위 논문

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구

A Study on the Effects of Construction Industry Risk Assessment and Mobile CCTV Control System on Safety and Health Performance

2023년 6월

숭실대학교 대학원

안전보건융합공학과

진 정 일

박사학위 논문

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구

A Study on the Effects of Construction Industry Risk Assessment and Mobile CCTV Control System on Safety and Health Performance

2023년 6월

숭실대학교 대학원

안전보건융합공학과

진 정 일

박사학위 논문

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구

지도교수 박 교 식

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함

2023년 6월

숭실대학교 대학원

안전보건융합공학과

진 정 일

진 정 일의 박사학위 논문을 인준함

심 사 위 원 장 김 병 직 인

심 사 위 원 이 준 원 인

심 사 위 원 최 수 환 인

심 사 위 원 엄 재 근 인

심 사 위 원 박 교 식 인

2023년 6월

숭실대학교 대학원

목 차

국문초록 ····· viii
영문초록 ····· xi

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.1.1 연구배경 ····· 1
1.1.2 연구목적 ····· 3
1.2 연구범위 및 방법 ····· 7

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구 고찰 ····· 9
2.1 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 ····· 9
2.1.1 CCTV의 개념과 기본구조 ····· 9
2.1.2 건설업 이동형 CCTV 필요성 ····· 9
2.1.3 건설업 이동형 CCTV 개요 ····· 11
2.1.4 건설업 이동형 CCTV 종류 ····· 12
2.1.5 건설업 이동형 CCTV 개발 ····· 14
2.1.6 건설업 이동형 CCTV 구성 ····· 16
2.1.7 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 네트워크 ····· 19
2.2 위험성평가 ····· 20
2.2.1 위험성평가의 개념 ····· 20
2.2.2 위험성평가 선행연구 고찰 ····· 22
2.3 안전보건성과 ····· 25
2.3.1 안전보건성과의 개념 ····· 25

2.3.2 안전보건성과 선행연구 고찰 ····· 25
2.3.3 본 연구와 유사한 개념의 안전보건성과 선행연구 고찰 ····· 29

제 3 장 연구 방법 ····· 31
3.1 연구대상 ····· 31
3.1.1 조사방법 ····· 31
3.2.2 연구대상 ····· 31
3.2 조작적 정의 ····· 32
3.2.1 위험성평가 ····· 32
3.2.2 평가효과성 ····· 32
3.2.3 안전보건성과 ····· 33
3.3.4 이동형 CCTV 관제시스템 ····· 33
3.3 F.G.I 분석 ····· 34
3.3.1 F.G.I 구성 및 절차 ····· 34
3.3.2 F.G.I 결과 ····· 35
3.4 연구모형 설계 및 가설 설정 ····· 37
3.4.1 연구모형 설계 ····· 37
3.4.2 가설 설정 ····· 38
3.5 설문지의 구성 ····· 41
3.6 자료분석방법 ····· 43
3.7 이동형 CCTV 관제시스템 적용 ····· 44
3.7.1 사고유형별 빈도율분석 ····· 44
3.7.2 위험성평가 기준 ····· 47
3.7.3 고위험작업 등급 적용 기준 ····· 49
3.7.4 중점관리현황 및 모니터 절차 ····· 52

3.7.5 H사 본사 관제시스템 체계 ····· 53
3.7.6 H사 현장 모니터 체계 ····· 55
3.7.7 이동형 CCTV 관제시스템 효과 분석 ····· 56

제 4 장 연구 결과 ····· 58
4.1 연구 대상의 일반적 특징 ····· 58
4.2 탐색적 요인분석 ····· 60
4.2.1 위험성평가 ····· 60
4.2.2 평가효과성 ····· 61
4.2.3 안전보건성과 ····· 62
4.3 신뢰도 분석 ····· 63
4.4 기술 통계분석 ····· 64
4.5 상관분석 ····· 65
4.6 위험성평가와 안전보건성과 간의 평가효과성 매개효과 분석 ··· 66
4.6.1 전체 응답자 분석 ····· 66
4.6.2 이동형 CCTV 관제시스템 도입 집단 분석 ····· 67
4.6.3 이동형 CCTV 관제시스템 미도입 집단 분석 ····· 69
4.7 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 분석 ····· 71
4.7.1 위험성평가 t-test 분석 ····· 71
4.7.2 평가효과성 t-test 분석 ····· 72
4.7.3 안전보건성과 t-test 분석 ····· 73

제 5 장 결론 및 향후 연구과제 ····· 74
5.1 결론 ····· 74
5.2 향후 연구과제 ····· 77

참고문헌 78
부 록 83

표 목 차

[표 2-1] 고정형 CCTV와 이동형 CCTV 비교 ····· 11
[표 2-2] 스마트 안전장비별 작동원리/방법 및 주요기능(공간설치형) ···· 13
[표 2-3] 이동형 CCTV 기준사항 ····· 14
[표 2-4] 위험성평가 선행연구 고찰 ····· 24
[표 2-5] 안전보건성과 선행연구 고찰 ····· 28
[표 2-6] 본 연구와 유사한 개념의 안전보건성과 선행연구 고찰 ····· 30
[표 3-1] F.G.I 진행 절차 및 방법 ····· 35
[표 3-2] 연구 가설 1 ····· 38
[표 3-3] 연구 가설 2 ····· 39
[표 3-4] 설문지의 문항 구성 ····· 41
[표 3-5] 사고유형별 빈도율에서 제외된 사고 ····· 45
[표 3-6] 사고유형별 재해건수 및 빈도율 ····· 46
[표 3-7] 고위험작업 재해건수 및 빈도율 ····· 47
[표 3-8] 사고빈도율에 따른 등급 ····· 48
[표 3-9] 강도율에 따른 등급 ····· 48
[표 3-10] 위험도 평가 기준 ····· 48
[표 3-11] 위험등급에 따른 기준 ····· 49
[표 3-12] 고위험등급 적용기준 ····· 49
[표 3-13] 이동형 CCTV 관제시스템 효과성 분석 ····· 56
[표 4-1] 연구 대상의 일반적 특성 ····· 59
[표 4-2] 위험성평가 탐색적 요인분석 ····· 60
[표 4-3] 평가효과성 탐색적 요인분석 ····· 61
[표 4-4] 안전보건성과 탐색적 요인분석 ····· 62

[표 4-5] 신뢰도 분석 ····· 63
[표 4-6] 기술 통계분석 ····· 64
[표 4-7] 상관분석 ····· 65
[표 4-8] 전체 응답자 주요 변수 간의 관계 ····· 67
[표 4-9] 전체 응답자 Sobel-test ····· 67
[표 4-10] CCTV 관제시스템 도입 집단 주요 변수 간의 관계 ····· 68
[표 4-11] CCTV 관제시스템 도입 집단 Sobel-test ····· 68
[표 4-12] CCTV 관제시스템 미도입 집단 주요 변수 간의 관계 ····· 70
[표 4-13] CCTV 관제시스템 미도입 집단 Sobel-test ····· 70
[표 4-14] 위험성평가 t-test 분석 ····· 71
[표 4-15] 평가효과성 t-test 분석 ····· 72
[표 4-16] 안전보건성과 t-test 분석 ····· 73

그 림 목 차

[그림 1-1] 최근 10년간 국내 산업재해 사고사망자 추이 ····· 1
[그림 1-2] 2021년 국내 산업사고 재해자 및 사고사망자 ····· 2
[그림 1-3] 최근 10년간 국내산업재해 업종별 사고사망자 추이 ····· 3
[그림 1-4] 연구의 흐름 및 구성 ····· 8
[그림 2-1] 이동형 CCTV의 필요성 ····· 10
[그림 2-2] 이동형 CCTV의 개요 ····· 12
[그림 2-3] 이동형 CCTV 각 부분의 명칭 및 기능 ····· 15
[그림 2-4] 이동형 CCTV의 방송시스템 ····· 16
[그림 2-5] 자동방송 / TTS 방송시스템 ····· 17
[그림 2-6] 이동형 CCTV의 센서시스템 ····· 18
[그림 2-7] 이동형 CCTV의 AI시스템 ····· 18
[그림 2-8] 이동형 CCTV 관제시스템 네트워크 ····· 19
[그림 2-9] 위험성평가 실시 절차 ····· 21
[그림 3-1] 연구모형 ····· 37
[그림 3-2] 중점 관리현황 및 모니터링 절차 ····· 52
[그림 3-3] 이동형 CCTV 모니터링 절차 ····· 53
[그림 3-4] H사 본사 고위험 관제시스템 구축 ····· 54
[그림 3-5] H사 본사 관제시스템 모니터링 ····· 54
[그림 3-6] H사 본사 관제시스템 플랫폼 구현 화면 ····· 54
[그림 3-7] H사 현장 모니터링 체계 ····· 55
[그림 3-8] H사 현장 관제시스템 플랫폼 구현 화면 ····· 55

국문초록

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구

진정일

안전보건융합공학과

숭실대학교 대학원

현재 국내건설 현장은 4차 산업시대를 맞아 건설업의 산업재해를 예방하기 위해 다양한 IT산업을 접목하고 있다. BIM, 드론, ICT기반 현장관리 기술 등 스마트 건설기술이 건설 현장 근로자의 안전관리에 활용되고 있으며, 학계, 정부기관, 건설업체 등에서 건설 현장에 맞는 새로운 기술을 연구개발 중이다. 그중 많은 산업에서 보편화된 감시용 CCTV는 현재 건설 현장에서도 활용도가 가장 높은 것으로 판단되고 있다. 본 연구에서는 건설 현장에서 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구를 통하여 건설 현장에서의 요구조건에 대응할 수 있는 개선책을 도출하는 데 목적이 있다.

지금까지 선행논문이 위험성평가가 안전의식이나 안전보건체계구축에 어떠한 영향을 미치는가 에 대한 연구였던 반면, 본 연구에서는 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따라서 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과가 어떠한 차이가 있는지를 연구하였다. 위험성평가를 실시하고 있는 시공

사의 실무자를 대상으로 설문을 하고, 이를 분석하여 연구 가설을 증명하고자 연구모형을 활용한 매개 효과 분석과 유의성을 확인하였다. 그 결과 6개 가설 중 최종 4개 가설이 정(+)의 효과로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

6개의 가설을 바탕으로 위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과와 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따른 차이에 대하여 실증분석하였다. 이러한 검증 및 분석 결과로 아래와 같은 결과를 도출하였다.

첫째, 독립변수인 위험성평가는 매개변수인 평가효과성에 정(+)의 효과로 유의한 영향을 주었다.

둘째, 독립변수인 위험성평가는 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과로 영향을 주었다.

셋째, 매개변수인 평가효과성은 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과로 영향을 주었다

넷째, 매개변수인 평가효과성은 종속변수인 안전보건성과에 이동형 CCTV 관제시스템이 도입되어 있는 집단에서 매개변수인 평가효과성은 종속변수인 안전보건성과에 유의하였으나, 이동형 CCTV 관제시스템이 도입되어 있지 않은 집단에서는 매개변수인 평가효과성이 유의하지 않았으며, Sobel-test를 통해 매개효과 유의성을 확인한 결과 기준치인 1.96보다 낮아 매개효과가 유의하지 않았다. 이러한 결과는 위험성평가가 평가의 효과성 기대를 높여 안전보건성과를 높일 수 있는 결과는 이동형 CCTV 관제시스템을 도입한 경우에만 나타나는 것을 의미한다.

설문 항목별 t-test를 이용한 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 분석에서 위험성평가는 실시 여부, 주기적 시행, 위험성평가 목록표작성, 근로자 참여, 전문적 지식부분에서, 평가효과성은 체계적이고 총체적인 안전관리, 사업주의 산업재해예방의 문제해결능력, 산업재해감소에서, 안전

보건성과는 사업장의 안전보건 수준에서 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 시 유의한 것으로 분석되었다. 이는 이동형 CCTV 관제시스템의 도입이 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과에 미치는 영향이 더 큰 것을 의미한다.

또한, H사의 이동형 CCTV 관제시스템을 적용 전과 적용 후의 기간별 차이를 분석한 결과, 현장 수는 증가하였지만, 중대재해 2건, 고위험작업사고 10건이 감소하였으며, 이동형 CCTV를 설치하여 관리한 고위험작업에서는 어떠한 사고도 발생하지 않았다. 이는 이동형 CCTV 관제시스템이 현장을 신속하고 효과적으로 모니터하여 사고 예방에 기여한 것을 의미한다.

현재 건설업에서는 중대재해를 예방하기 위해 사전에 잠재적인 직간접적 유해·위험요인에 대한 위험성평가를 실시하고, 사고 발생 가능성을 사전에 예측하여 관리하는 관제시스템이 필수적으로 필요하다. 이러한 관제시스템은 신속한 판단과 의사결정을 위해 실시간으로 통제하는 것이 가장 효과적이다. 이런 효과적인 방법에 이동형 CCTV 관제시스템은 그 해법이 될 수 있다.

본 연구에서는 위험성평가를 실시하여 고위험작업을 분류하고, 해당 분류된 고위험작업에 이동형 CCTV 관제시스템을 구축하여, 실시간 정보의 모니터링과 양방향 소통으로 근로자의 위험을 사전에 제거하는 방안을 제안하였고, 본 연구의 시사점과 한계점을 통한 향후 연구 방향을 제시하였다.

ABSTRACT

A Study on the Effects of Construction Industry Risk Assessment and Mobile CCTV Control System on Safety and Health Performance

Jin, Joung-il

Department of Safety and Health Convergence Engineering

Graduate School of Soongsil University

Currently, after greeting the era of the fourth industrial revolution, domestic construction sites are grafting various IT industries to prevent industrial accidents in the construction industry. Smart construction technologies such as BIM, drones, and ICT-based site management technologies are being used for safety management of construction site workers, and new technologies suitable for construction sites are being researched and developed by academia, government agencies, and construction companies. Among them, surveillance CCTVs, which have become common in many IT industries, are judged to be the most utilizable at the current

construction sites. The purpose of this study is to derive improvement measures that can respond to the requirements at construction sites through a study on the effect of risk assessment and mobile CCTV control systems on safety and health performance at construction sites.

Previous papers have studied how risk assessment affects safety awareness or the establishment of a safety and health system, whereas in this study, how risk assessment, evaluation effectiveness, and safety and health performance are different depending on whether or not a mobile CCTV control system has been introduced was studied. A questionnaire survey was conducted with hands-on workers of the construction companies that were conducting risk assessment, and mediating effect analysis was conducted using a study model and the significance was checked in order to prove the study hypotheses by analyzing the results of the questionnaire survey. As a result, four out of six hypotheses were finally shown to have significant positive (+) effects.

Based on the six hypotheses, the mediating effect of assessment effectiveness in the relationship between risk assessment and safety and health performance and the difference according to whether or not the mobile CCTV control system has been introduced, were empirically analyzed. As a result of the verification and analysis as such, the following results were derived.

First, risk assessment, which is an independent variable, had a significant positive (+) effect on assessment effectiveness, which is a

parameter.

Second, risk assessment, which is an independent variable, had a positive (+) effect on safety and health performance, which is a dependent variable.

Third, assessment effectiveness, which is a parameter, had a positive (+) effect on safety and health performance, which is a dependent variable.

Fourth, the evaluation effectiveness, which is a parameter, had a significant effect on the safety and health performance, which is a dependent variable, in the group in which the mobile CCTV control system has been introduced, but had no significant effect on the safety and health performance in the group in which no the mobile CCTV control system has been introduced, and when the significance of the mediating effect was checked through the Sobel-test, the result indicated that the mediating effect was not significant because the Z value was lower than the standard value of 1.96. The result as such means that risk assessment can increase safety and health performance by raising the expectation of effectiveness of assessment only when a mobile CCTV control system has been introduced.

In the analyses of effects depending on whether or not a mobile CCTV control system has been introduced using t-tests by questionnaire item, it was found that when a mobile CCTV control system had been introduced, risk assessment was found to be significant in terms of whether or not risk assessment was conducted, periodic implementation, risk assessment list creation,

worker participation, and expertise, assessment effectiveness was found to be significant in terms of systematic and total safety management, business owner's ability to solve problems in industrial accident prevention, and reduction of industrial accidents, and safety and health performance was found to be significant in terms of the level of safety and health at the workplace. These results indicate that the introduction of the mobile CCTV control system has large effects on risk assessment, assessment effectiveness, and safety and health performance.

In addition, differences between the periods before and after applying the mobile CCTV control system of Company H were analyzed, and based on the results, after applying the mobile CCTV control system, the number of sites increased but the number of serious accidents decreased by 2, the number of accidents in high-risk work decreased by 10, and no accident occurred in high-risk works managed after installing a mobile CCTV. This means that the mobile CCTV control system contributed to the prevention of accidents by quickly and effectively monitoring the site.

Currently, in the construction industry, a control system that conducts a risk assessment for potential direct and indirect harmful and risk factors in advance to prevent serious accidents, and predicts and manages the possibility of occurrence of accidents in advance is essentially necessary. It is most effective to control the control systems as such in real time for quick judgment and decision-making. A mobile CCTV control system can be a solution to

the effective method as such.

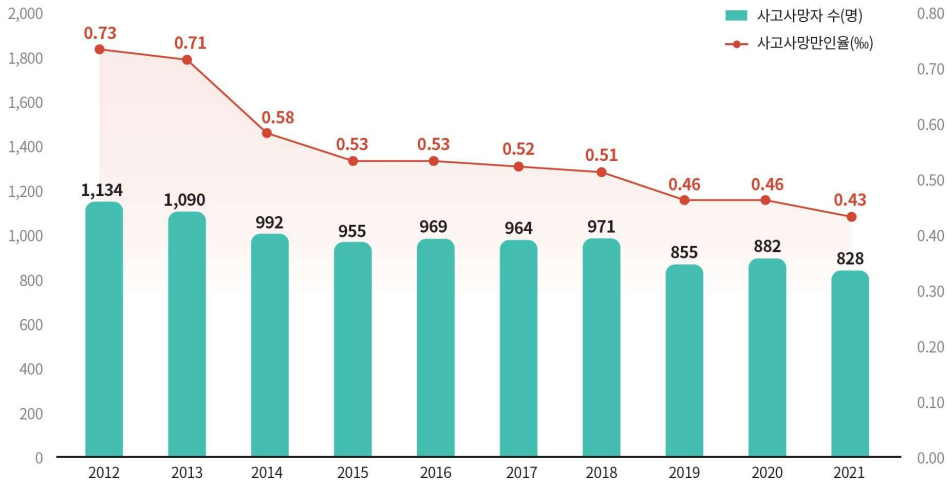
In this study, a plan to conduct risk assessment in order to classify high-risk works and establish a mobile CCTV control system for the relevant classified high-risk works to eliminate workers' risks in advance through real-time information monitoring and two-way communication, was proposed, and future directions were presented through the implications and limitations of this study.

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

1.1.1 연구배경

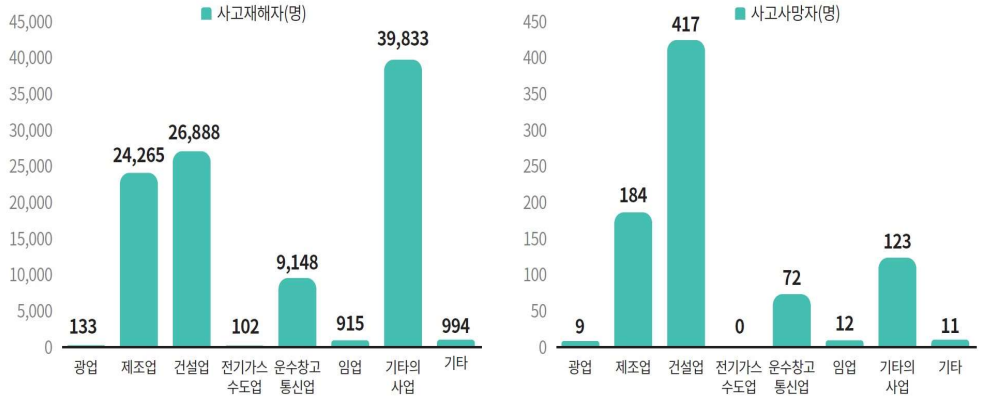
정부는 교통·산업재해·자살 등 국민생명 관련 3대 분야에서 사망자 감축을 목표로 2018년부터 범정부적 국민생명지키기 3대 프로젝트를 추진하였다. 이중 계속 증가하는 산업재해를 줄이기 위하여 2016년 969명에서 2022년 500명 이하로 사고 사망만인율 0.27‰ 달성을 목표로 많은 세부 정책을 수립하고 추진하였으나, [그림 1-1]과 같이 고용노동부 산업재해 현황 자료에 의하면 2021년까지 6년 동안 사망만인율은 19% 감소 (0.53‰ =>0.43‰), 사고사망자는 5% (969명=>828명) 감소하였다. 그러나, 정부의 최종 목표였던 50% 감축에는 못 미치고 있다.[1)]



[그림 1-1] 최근 10년간 국내 산업재해 사고사망자 추이.[2)]

1) 고용노동부, “2021년 산업재해현황분석”, 2022.

또한, 고용노동부의 2021년 산업재해분석을 살펴보면 [그림 1-2]와 같이 전체 산업재해자는 122,713명(사망자 2,080명)이며, 전년도 동기 대비 14,334명(13.2%)이 증가했고, 이중 건설업 사고재해자는 26,888명으로 전체 사고재해의 26.3%가 건설업에서 발생하여 산업사고 사망자 828명 중 건설업에서의 사망자는 417명으로 전체 산업재해 사망자의 50.4%로 가장 높은 수치로 확인되었다.

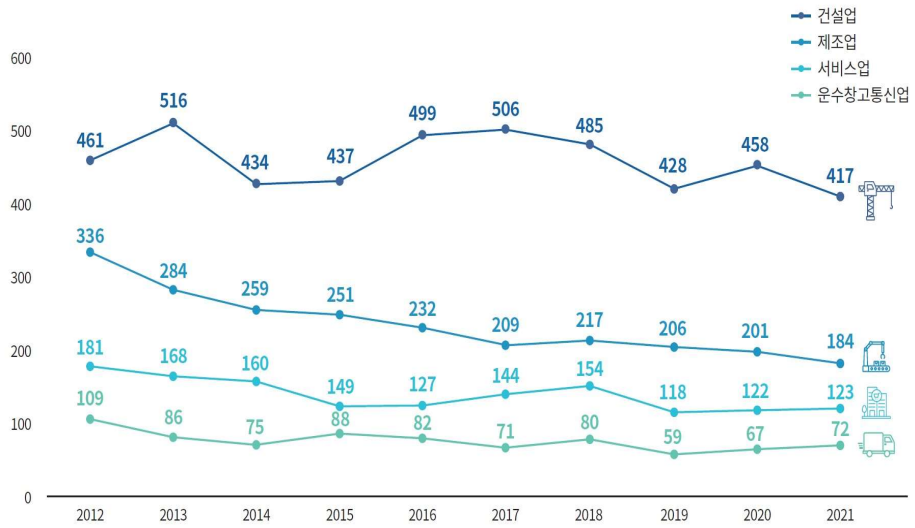


[그림 1-2] 2021년 국내 산업사고 재해자 및 사고사망자.[3)]

지난 10년간 업종별 사고사망자 통계를 보면 [그림 1-3]과 같이 전체 사고사망자의 50% 이상이 건설업에서 발생하고 있어 건설업의 산업재해 사망자를 줄이는 것이 국내 사망재해자를 줄이는 방법일 것이다. 그러나, 현재 건설업은 대형화, 복잡화, 고층화되면서 건설 현장 산업재해에서 사망재해가 차지하는 비율은 감소하고 있지 않다. 이에 따라 국내에서는 건설업의 산업재해 발생을 줄이기 위한 많은 연구와 개발이 다각적 측면에서 요구되고 있다.

2) 고용노동부, “2021년 산업재해현황분석”, 2022.

3) 고용노동부, “2021년 산업재해현황분석”, 2022.



[그림 1-3] 최근 10년간 국내산업재해 업종별 사고사망자 추이.[4)]

1.1.2 연구의 목적

타 산업에 비해 높은 사망재해자가 발생하는 건설업에서 재해를 예방하기 위하여 다각적인 측면으로 안전수준을 높이기 위한 다양한 학문 영역에서 안전 성과를 증진하기 위한 요인을 확인하는 시도가 이루어졌으나, 건설 현장에 대한 안전보건성과 증진을 위한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 건설업에서 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 어떠한 영향이 미치는지에 관한 연구로 안전보건성과를 종속변수로 하여, 이를 증진할 수 있는 요인을 탐색하고자 한다.

건설업에서의 안전성과 선행연구들을 살펴보면, 건설업에서 조직몰입이 안전행동에 미치는 영향을 살펴본 연구(서정규·권혁기, 2017), 노동조합이나 노사관계에 주목한 연구(조흠학·의재희 외, 2014), 안전보건경영시스템 인증이 안전성과에 미치는 영향을 살펴본 연구(김판기·이수동 외, 2022)

4) 고용노동부, “2021년 산업재해현황분석”, 2022.

등이 존재한다. 이 외에도 안전성과에 영향을 미치는 다양한 요인들이 존재하지만, 본 연구는 위험성평가에 주목하였다. 위험성평가는 작업을 시작하기 전 작업이 진행되는 동안에 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정, 결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 절차와 방법을 말하며, 이러한 위험성평가를 통해 작업 예정인 해당 공정의 작업이 진행되기 전에 앞서 발생할 수 있는 잠재적인 직간접 요인을 찾아내고, 위험도를 평가하여 위험을 제거함으로써 재해를 사전에 예방하는 효과를 기대할 수 있다. 그러함에도 불구하고 아직 위험성평가와 안전보건성과의 직접적인 관계를 살펴본 선행연구가 부족하다는 점에서 본 연구는 건설업에서의 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향을 검증하고자 한다.

과학기술이 발전되면서 CCTV 관제시스템 도입의 필요성은 다양한 영역에서 논의되고 있다. 실제로 선행연구의 한국소비자원의 방범용 공공 CCTV 안전실태 조사보고서에 따르면 CCTV 설치 확대 및 설치기준이 필요한 것으로 분석되었고[5], 김윤호의 사회안전망 구현을 위한 CCTV 기반 감시시스템 구축에서는 사회안전 정보공유 플랫폼을 기반으로 하는 CCTV 기반의 주택가 및 공공시설의 안전 감시를 위한 모니터링시스템 구축을 제안하였으며[6], CCTV 빅데이터 기반 지능형 범죄추적/예방 및 사회안전시스템의 보고서에 따르면 사회안전망 구축 및 치안 강화의 효과를 기대할 수 있는 CCTV 데이터를 통한 차세대 통합형 CCTV 관리시스템으로 활용될 수 있다고 하였다.[7]

---

5) 한국소비자원, "방범용 공공 CCTV 안전실태조사", 안전보고서, 1-26, 2021.

6) 김윤호, "사회안전망 구현을 위한 CCTV 기반 감시시스템 구축", Proceedings of KIIT Conference 2013.5 : 175-178, 2013

7) 정연돈, "CCTV 빅데이터 기반 지능형 범죄추적/예방 및 사회안전시스템", 과학기술정보통신부 보고서, 2017.

또한, 최근 산업현장에서 다 각도로 검토되어 적용되고 있는 스마트 안전기술은 고용노동부, 국토교통부의 정책에 따라 지원정책이 수립 중에 있다. 안전보건공단의 스마트 건설안전기술 분석(Test Bed)· 보급기반 조성 보고서(2021)[8]의 테스트베드 운영 및 성과분석과 교수, 박사, 기술사, 산업안전지도사를 대상으로 한 전문가 집단의 AHP 분석에서 이동형 CCTV를 활용하여 현장의 실시간 모니터링을 통해 추락, 장비 충돌, 협착 등에 대한 경고를 할 수 있으며, 보호구 착용 여부를 확인할 수 있어 현재 기술 수준에 있어 활용도가 가장 높다는 연구 결과를 보여주고 있으며, 스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건성과에 미치는 영향의 연구(맹인영, 2023)에서 통합 건설안전 관제시스템에 필요한 스마트 안전장비 중 가장 최우선순위로 고려해야 할 장비가 이동형 CCTV로 분석되었다. 그러나 이렇게 필요와 적용이 우선시 되어야 함에도 이와 관련한 연구가 부족한 실정이다. 이에 건설업 이동형 CCTV 관제시스템의 도입이 어떠한 측면에서 그 효과를 나타내는지를 실증적으로 검증할 필요가 있다. 먼저 건설 현장에서의 안전보건성과 증진을 위해서는 위험요소를 평가할 수 있는 위험성평가 시스템이 잘 구축되어 있어야 하며(진정일, 2022), 그 위험성평가의 긍정적 개선 효과에 따라 안전보건성과 수준이 증진될 것이라는 가설을 도출할 수 있다. 그러나 위험성평가 시스템이 잘 구축되어 있는 현장이더라도, 그것이 성과로 더 잘 연결될 수 있도록 하는 관제시스템이 필요하다. 안전 관련 선행연구에 따르면 CCTV의 존재 여부가 안전의식 및 안전실천행동과 관련이 있음이 밝혀진 바가 있다는 점에서(권미란, 2012) 위험성평가가 평가의 효과성을 통해 안전보건성과를 증진시키는 영향력이 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 더 효과가 더 커질 수 있을 것이라 예상할 수 있다. 이러한 문제의식을 기반으

8) 오태근·박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서, 안전보건공단, 2021.

로 본 연구는 위험성평가가 평가의 효과성을 통해 안전보건성과에 미치는 매개 경로의 분석과 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과의 차이점을 확인, 비교 분석하여 안전보건성과 증진을 위한 제도적 시사점을 논의하고자 한다.

1.2 연구범위 및 방법

사전에 전문가 그룹 인터뷰(F.G.I)를 진행하여 연구의 필요성을 확인하였고, 가설을 설정하여 설문을 진행하였다. 조사 기간은 2023년 2월 19일부터 25일까지 7일간 실시하였으며, 코로나로 인하여 사회적 거리 두기를 위해 비대면 온라인으로 네이버 폼 설문지로 배포하였다.

본 연구를 위해서 안전보건시스템의 위험성평가를 실시하고 있는 건설현장의 시공사 직원들을 대상으로 하였으며 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과를 다룬 선행연구 고찰과 국내 위험성평가 사례를 통하여 연구의 방향을 설정하였다.

본 연구는 [그림 1-4]와 같이 총 5개의 장으로 구성되었으며 결과를 도출하기 위한 각 장의 주요 내용은 다음과 같다.

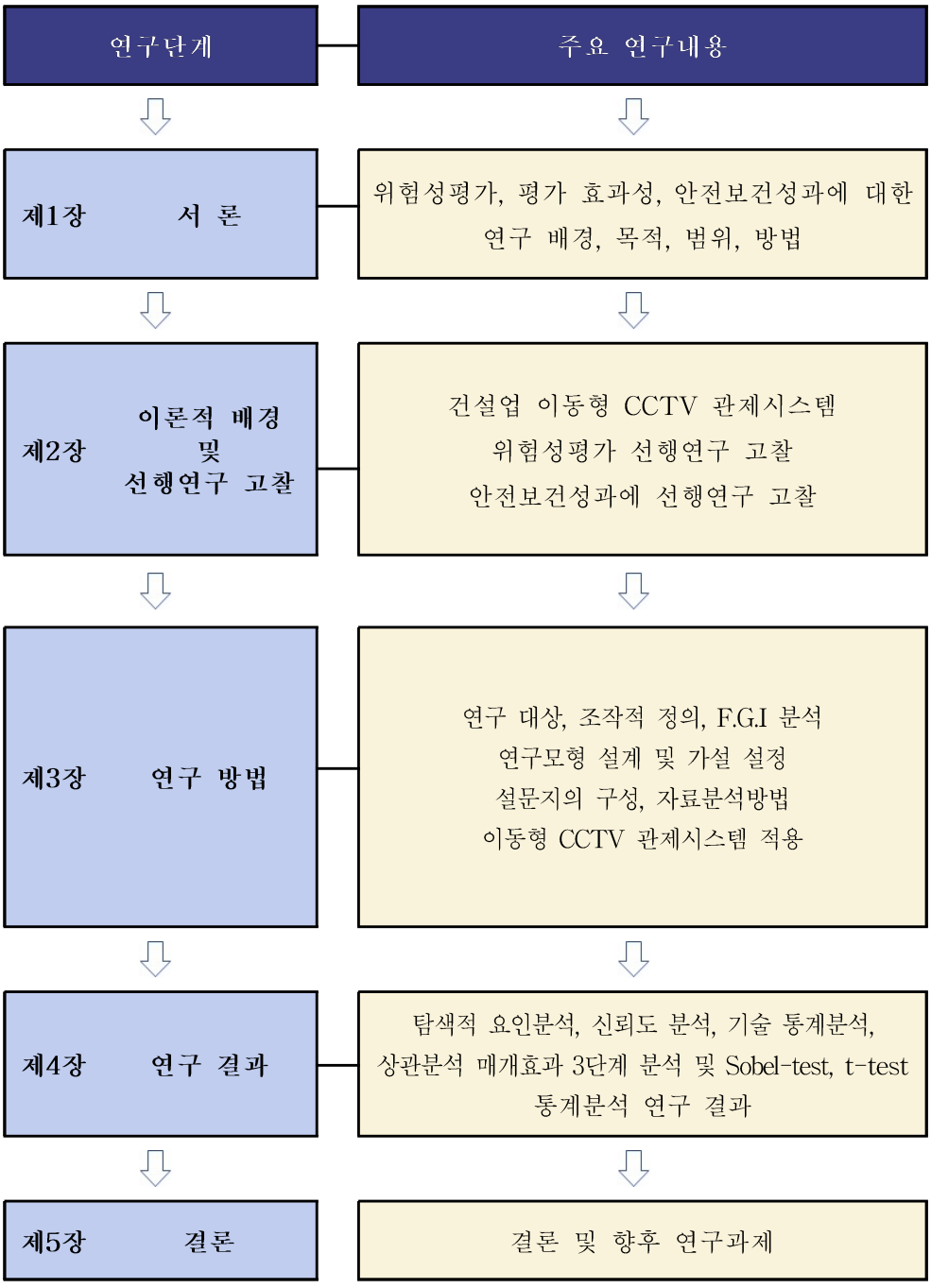
제1장은 연구의 서론으로 주제의 선정과 관련된 연구 배경 및 목적, 연구 범위 및 방법으로 구성하였다.

제2장은 이론적 배경과 선행연구의 고찰로 건설업 이동형 CCTV 관제시스템, 위험성평가와 안전보건성과의 개념 및 선행연구 고찰 등으로 구성하였다.

제3장은 연구 방법으로 연구 대상의 설정, 조작적 정의, 전문가 그룹 인터뷰(F.G.I), 연구모형 설계 및 가설 설정, 설문지의 구성, ,자료 분석 방법, 이동형 CCTV 관제시스템 적용으로 구성하였다.

제4장은 연구 결과로 탐색적 요인분석, 신뢰도 분석, 연구 대상의 일반적 특성, 기술 통계분석, 상관분석과 위험성평가와 안전보건성과 간의 평가효과성에 대한 매개효과와 t-test 분석으로 구성하였다.

제5장은 본 연구의 결과를 요약정리하였으며 연구 결과 도출된 시사점을 제시하고 연구의 한계점을 인식하여 향후 후속 연구를 위해 진행되어야 할 방향을 설명하였다.



[그림 1-4] 연구의 흐름 및 구성.

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구 고찰

2.1 건설업 이동형 CCTV 관제시스템

2.1.1 CCTV의 개념과 기본구조

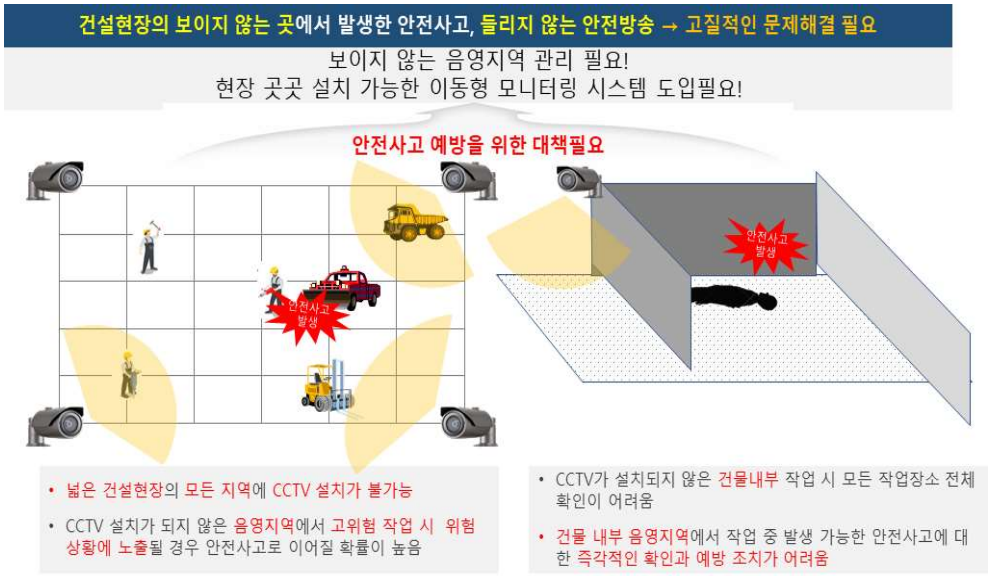
CCTV란 폐쇄회로 텔레비전(Closed-Circuit Television)이란 뜻으로 일정한 공간에 발생하는 상황이나 행동을 항시 모니터 하기 위하여 기계적으로 설계된 카메라에서 획득된 영상 정보를 유무선 전송 방법을 통하여 특정 장소에 전송하는 장치로 촬영, 전송된 영상 정보를 녹화, 기록할 수 있는 시스템을 말한다. 네트워크(IP)를 기반으로 디지털화되어 다양한 용도로 활용되고 있다.

CCTV 시스템의 기본 구조는 영상 획득, 전송, 녹화 및 재생의 기본 장치로 구성된다. 피사체를 촬영하여 전기신호로 변환하는 촬영 장치, 촬영된 전기신호를 원격지로 전송하는 전송 장치와 전송되어온 영상신호를 녹화 및 재생하고 표시하는 표시장치 등으로 구성된다.

2.1.2 건설업 이동형 CCTV 필요성

보이지 않는 음영지역 관리의 필요성은 [그림 2-1]과 같이 표현할 수 있다. 넓은 건설 현장의 모든 지역에 CCTV를 설치하는 것은 불가능하며, CCTV가 설치되지 않은 음영지역에서 고위험작업 시 위험 상황에 노출되어 안전사고로 이어질 수 있다. 또한, CCTV가 설치되지 않은 건물 내부 작업의 모든 작업 장소 전체 확인이 어렵고, 음영지역에서 작업 시 발생 가능한 안전사고에 대한 즉각적인 확인과 예방 조치가 어렵다.

이에 대한 대안으로 작업공정에 따라 매일 변화하는 건설 현장에서 이동과 설치가 쉽고, 운용이 가능한 이동형 CCTV가 대안이 될 수 있다.



[그림 2-1] 이동형 CCTV 필요성.

고정형 CCTV와 이동형 CCTV는 설치 목적과 운영 방법에서 차이가 있다. 고정형 CCTV는 카메라가 고정된 위치에 설치되어 있으며, 방향과 시야각이 고정되어 일정한 영역을 감시하고 해당 영역 내에서 발생하는 사건을 모니터링한다. 이에 반해 이동형 CCTV는 필요에 따라 이동하여 사각지대를 최소화하고 집중적으로 모니터링을 할 수 있다.

이동형 CCTV는 공정의 변화가 많은 건설 현장과 같이 상황이 빠르게 변하는 곳에서 모니터링을 가장 효과적으로 수행할 수 있다. 또한, 상시 전원 및 유선 통신망이 제한적인 장소에서도 배터리와 무선 인터넷망을 이용하여 사용할 수 있다. 이동형 CCTV는 이러한 기능을 활용하여 건설 현장에서의 모니터링에 가장 적합하다.

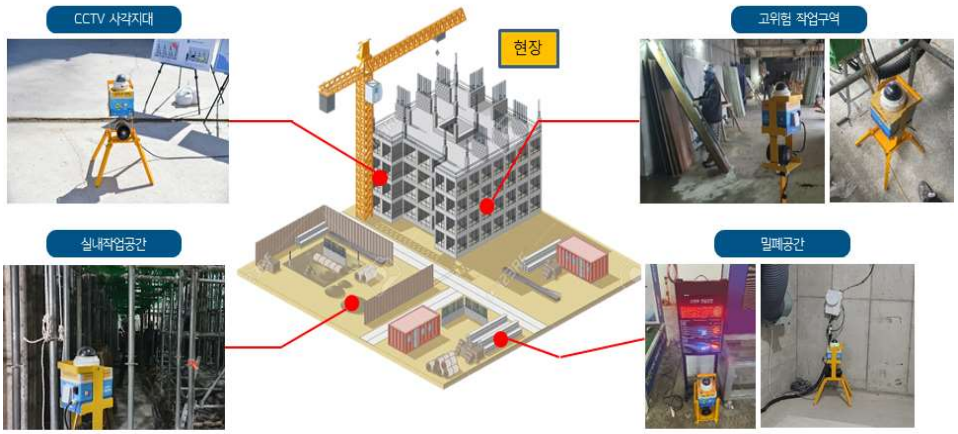
고정형 CCTV와 이동형 CCTV의 비교는 [표 2-1]과 같이 촬영 각도, 사각지대, 모니터링, 전원, 통신, 이전 설치를 통해 장단점을 확인할 수 있다.

[표 2-1] 고정형 CCTV와 이동형 CCTV 비교

구 분	고정형 CCTV	이동형 CCTV
촬영 각도	고정된 위치의 시야각	설치 위치와 시야각 자유롭게 선택
사각지대	사각지대 발생	사각지대 최소화, 간편 설치
모니터링	국지적 영상으로 모니터링 제한	모니터링 제한 없음
전원	상시전원 사용	상시전원/배터리 사용 가능
통신	유선망을 이용	무선망을 이용
이전설치	이전설치 제한적 설치 비용 발생	신속한 이동 설치 용이 설치 비용 없음

2.1.3 건설업 이동형 CCTV 개요

건설업 이동형 CCTV는 [그림 2-2]와 같이 한 장소에 설치되는 고정형 CCTV와는 다르게 현장의 필요한 곳에 이동식으로 설치, 관리하는 비고정형 CCTV를 말하며, 휴대 설치가 간편하고 사각지대에 대한 모니터링과 무선 인터넷망을 이용한 실시간 관제시스템이 적용된 CCTV를 말한다. 건설 현장에서 실시간 모니터링을 통해 고정형 CCTV의 사각지대, 고위험 작업구역, 화재/밀폐 작업등에서 설치 운영하고, 추락, 장비의 충돌/협착 등에 대한 경고와 근로자의 위험 접근금지, 안전 수칙 준수, 안전보호구 착용 확인 등에서 활용도가 높은 장비이다.



[그림 2-2] 이동형 CCTV 개요.

2.1.4 건설업 이동형 CCTV 종류

안전보건공단 건설안전기술분석 보급기반 조성보고서(2021)[9]에 의하면 작업 공간 설치형으로 주요 스마트 안전장비별 작동원리 및 주요 기능 분석을 보면 [표 2-2]와 같다.

이동형 CCTV의 종류와 작동원리 및 방법은 한림기술의 LTE 기반 통신 방식을 사용하는 고정 거치 또는 이동하여 사용하는 형태와, 디지쿼터스의 LTE 기반 통신 방식으로 200만 화소, 광학 20배 줌의 사용 방식, GSIL의 인공지능 기술을 이용하여 CCTV 화면의 화염 또는 연기를 감지하고 화재 상황을 실시간 관리하는 방식, 휴랜의 LTE 통신 방식과 외장 배터리를 사용하여 실시간 영상을 확인하고 경보를 발송하는 방식, 삼일CTS의 LoRaWan, LTE, BLE Eddhe 컴퓨터 모듈 탑재(딥러닝 모델_엔진), AI 영상 분석 방식 등으로 사용하고 있다.

9) 오태근·박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서”, 안전보건공단, 2021.

[표 2-2] 스마트 안전장비별 작동원리/방법 및 주요 기능(공간설치형)[10]

스마트 안전장비			작동원리/방법	주요기능
CCTV	한림기술		LTE 통신 방식 사용, 고정 거치 또는 이동하여 사용, 지능형 영상 관제 시스템과 연동하여 현장 안전 관제	-작업자 쓰러짐, -출입제한지역출입 -화재 감지 -안전모 미착용 감지
	디지퀴터스		LTE 통신 방식, 200 만화소, 광학 20배줌, 380도 회전	-고정식 CCTV 미설치 구간 설치 활용 -위험지역 접근금지 - 안전모 착용 감지
	GSIL		인공지능 기술을 통하여 현장에 설치된 CCTV 화면의 화염 또는 연기를 감지하여 화재상황 실시간 검출	-화재 감지 -재난관련기관에 전송 -관리자/근로자에게 알림전송
	휴랜		LTE 통신 방식 사용, 촬영된 영상을 실시간 관제실 전송, 외장배터리 사용으로 사용 시간 72시간 확보(AC220V 50/60HZ 자체배터리)	-실시간 영상 확인 -경보 발송
	삼일CTS		LoRaWan, LTE, BLE Eddhe 컴퓨터 모듈 탑재(딥러닝 모델_엔진) AI영상 분석	-화재감시 -CCTV 기능 -경보방송

10) 오태근·박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서”, 안전보건공단, 2021.

2.1.5 건설업 이동형 CCTV 개발

현재 시중에서 상용화되어 있는 이동형 CCTV는 [표 2-3]과 같이 많은 제품이 개발되어 사용되고 있으나, 건설 현장에 최적화되어 있지 않아 시야각에 사각지대가 발생하고, 카메라를 위쪽에 고정하는 삼각대 형태의 제품들을 사용하고 있어 넘어짐 등으로 인한 파손, 상시 전원 사용, 각종 센서의 추가 설치 등의 문제점이 나타났다. H사는 이런 문제점을 해결하기 위하여 [표 2-3]과 같이 기준 사항을 정하고 이동형 CCTV를 개발하였다.

[표 2-3] 이동형 CCTV 기준사항

구분	기준사항	구분	기준사항
화소수	200만 화소	모니터링	PC, Mobile
줌배율	25배줌 포지셔닝 카메라	모니터 24인치	제공
PTZ 회전타입	좌우각 360, 상하각 180	녹화 장치	제공
높이	1.1 M (상방향식)	LTE 통신	
중량	17.5 KG 내외	관리용 PC	
배터리 사용방식	상시 충전, 보조배터리	무선 중계기 1세트	
배터리 완충시간	약 5-7 시간	지능형 영상분석 라이센스	
배터리 사용시간	24시간	지능형 영상분석 서버 구축	
보조 배터리팩	기본 1개	GPS	
방송	20W (생활 방수)	태양광 모듈	
마이크	일체형 마이크 제공	센서	

개발된 이동형 CCTV는 200만 화소의 25배 줌의 PTZ 회전 타입의 카메라를 탑재하여 사각지대를 최소화하였고, 이동의 편의성을 위하여 바퀴를 부착해 캐리어형으로 이동할 수 있게 하였으며, 설치 시 아웃트리거를 사용하여 넘어짐을 방지하도록 하였다. 또한 배터리와 상시 전원장치를 이용하여 전원이 없는 장소에서의 활용도를 높였으며, 방송시스템과 센서시스템을 부착하여 현장의 위험 발생에 즉각적으로 대응하도록 하였다. 이동형 CCTV의 각 부분의 명칭 및 기능은 [그림 2-3]과 같다.



[그림 2-3] 이동형 CCTV 각 부분의 명칭 및 기능.

이동형 CCTV는 처음 기획 단계부터 위험성평가를 통한 고위험작업의 관리를 위해 개발하였다. 현장에서 발생할 수 있는 위험요소 중에 가장 위험하다고 판단되는 고위험작업을 위험성평가에서 분류하여 이동형 CCTV를 운영함으로써 중대재해 예방에 기여하고 있으며, 현재 건설 현장에서 운영 중이다.

2.1.6 건설업 이동형 CCTV 구성

건설업 이동형 CCTV 관제시스템에서 필요한 구성은 CCTV의 모니터를 기본으로 방송시스템, 센서시스템, AI 시스템으로 구성할 수 있다.

이동형 CCTV의 방송시스템은 현장 근로자들에게 경보와 방송으로 위험지역의 접근 및 비상사태 시 즉각적으로 대응을 할 수 있도록 하였다. 이러한 방송시스템은 [그림 2-4]와 같이 컴퓨터를 이용한 자동방송 / TTS 방송과 직접 마이크를 이용하여 음성으로 전달하는 원격 음성 방송을 지원하고 있다. 이러한 방송시스템은 무선 인터넷망을 이용한 스피커와 연동하여 사용 시 건설 현장 전 구역에 안내 및 긴급 방송을 할 수 있으며 이는 안전교육 안내, 혹서기의 휴식 시간 안내 등에도 활용하여 근로자에게 유익한 정보를 전달하도록 하였다.

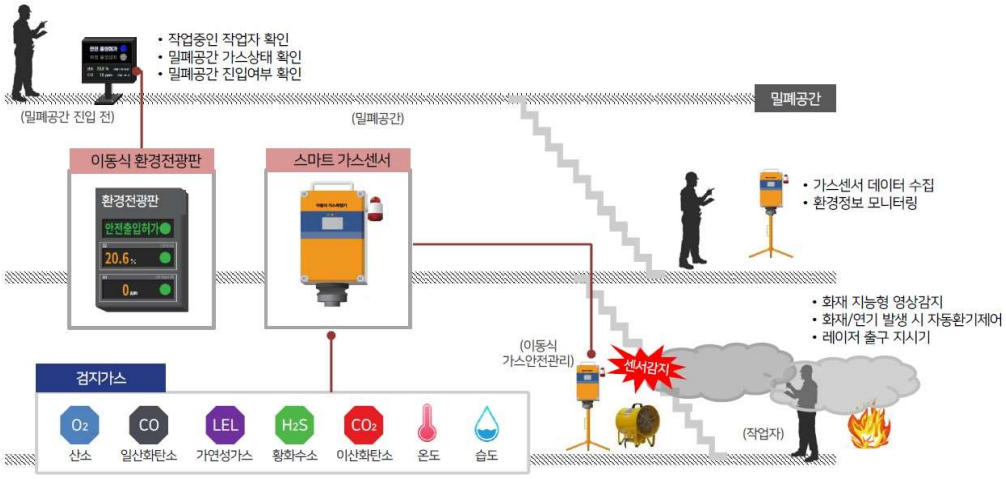


[그림 2-4] 이동형 CCTV 방송시스템.



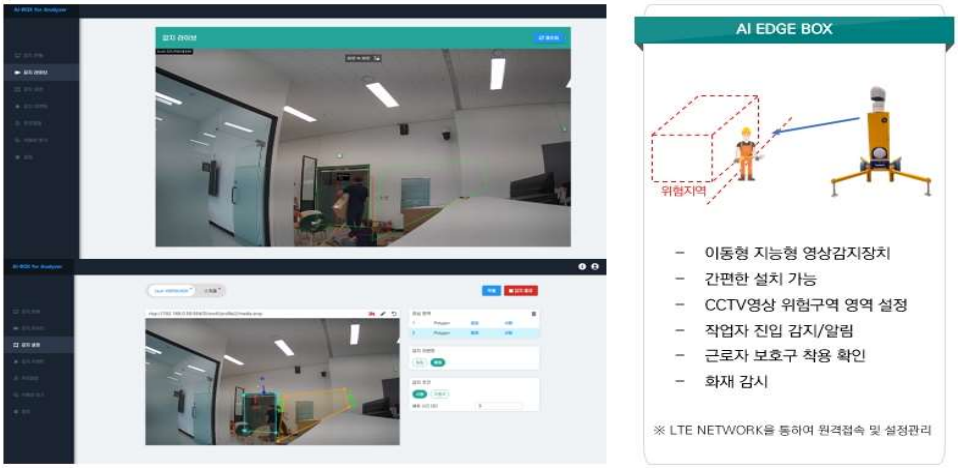
[그림 2-5] 자동방송 / TTS 방송시스템.

이동형 CCTV의 센서시스템은 가스측정센서와 불꽃감지센서를 부착하여 작업장 유해가스 농도의 실시간 관리와 화재 발생 시 [그림 2-6]과 같이 즉각적인 정보를 통해 대응을 할 수 있도록 하였다. 가스 측정 센서는 산소, 일산화탄소, 가연성가스, 황화수소 등을 실시간 측정해 서버에 전송하여 실시간 가스 정보를 모니터하도록 하였고, 일정 기준 이상의 가스 농도 측정 시 즉각적인 알람으로 구조 및 대피를 할 수 있도록 하였다. 불꽃감지센서는 옥내/옥외형의 적외선식 불꽃감지기로 화재 발생 시 즉각적인 알람과 경보를 통해 대응하도록 하였고, 밀폐공간 작업, 화재 위험 작업에 적용하도록 하였다.



[그림 2-6] 이동형 CCTV 센서시스템.

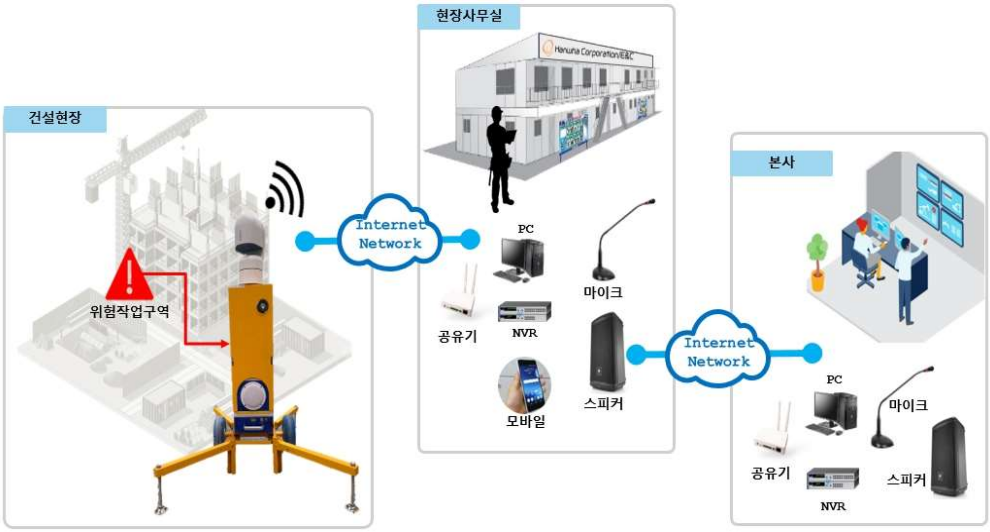
이동형 AI 시스템은 지능형 영상 감지 시스템으로 [그림 2-7]과 같이 CCTV 영상 위험구역 영역을 설정하여 위험지역 내 근로자 접근 시 경보를 통한 알람을 설정하여 근로자의 접근을 방지하고, 근로자의 보호구 착용 확인, 화재 등을 감지하도록 하였다.



[그림 2-7] 이동형 CCTV AI시스템.

2.1.7 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 네트워크

건설업 이동형 CCTV 관제시스템 네트워크는 [그림 2-8]과 같이 구성되어 있으며, 크게 장소별로 건설 현장, 현장사무실, 본사로 나누어져 있다. 현장의 고위험작업 구간에 설치된 이동형 CCTV 영상은 무선인터넷 네트워크를 이용하여 현장사무실의 공유기를 거쳐 PC, NVR, 스마트폰으로 관리자들에게 영상이 전송되고, 이 영상은 동시에 본사의 통합관제시스템으로 전달되어 다각적으로 모니터 하게 된다. 이렇게 전달된 모니터 정보는 사고를 예방하고, 안전 확보의 중요한 역할을 하고 있으며, 실시간으로 전달되는 정보와 함께 가스, 화재 센서 등의 직접적인 알람 정보는 현장의 즉각적인 대비와 효율적인 대응을 할 수 있도록 하였다.



[그림 2-8] 이동형 CCTV 관제시스템 네트워크 구성.

2.2 위험성평가

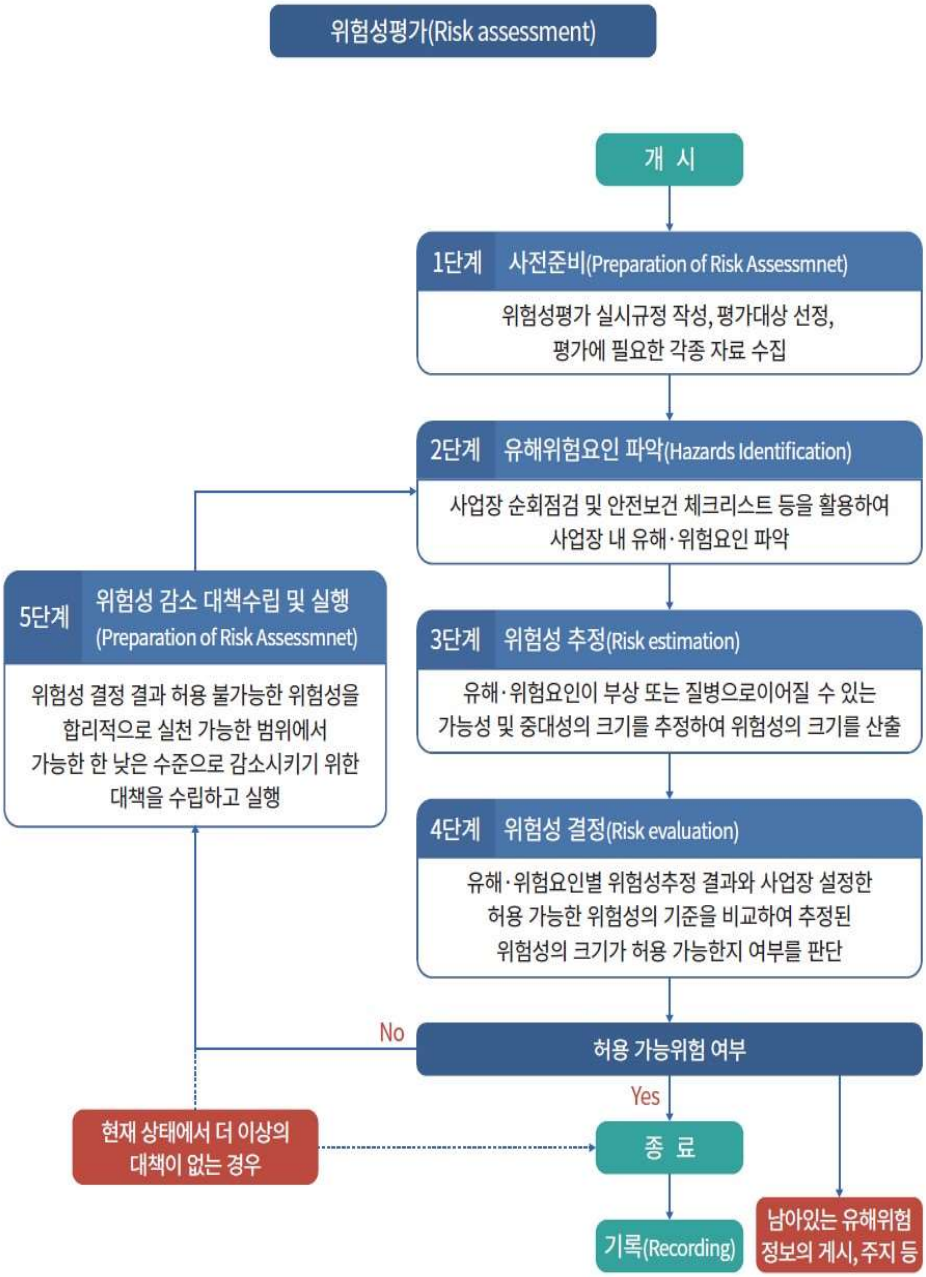
2.2.1 위험성평가의 개념

산업안전보건법 제36조 위험성평가 실시에 따르면 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업 행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위해 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다고 정하고 있다.

사업장 위험성평가에 관한 지침에 따르면 위험성평가란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정으로 정의하고 있다.

위험성평가의 실시 절차는 [그림 2-9]와 같이 1단계 사전 준비로 위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집한다. 2단계 유해·위험요인 파악으로 사업장 순회 점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 사업장의 유해·위험 요인을 파악한다. 3단계 위험성 추정으로 유해·위험요인의 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정하여 위험성의 크기를 산출한다. 4단계 위험성 결정은 유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 사업장의 설정한 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용한 여부를 판단한다. 5단계 위험성 감소 대책 수립 및 실행은 위험성 결정 결과 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행한다.[11]

11) 안전보건공단, “KRAS 위험성평가지원시스템 https://kras.kosha.or.kr”, 2023.



[그림 2-9] 위험성평가 실시 절차.[12)]

12) 안전보건공단, “KRAS 위험성평가지원시스템 https://kras.kosha.or.kr”, 2023.

2.2.2 위험성평가 선행연구 고찰

모든 산업현장에서 재해예방을 위한 위험성평가를 실시하면서 이와 관련한 많은 선행연구가 진행되었다. 이와 관련하여 건설업 이외 업종과 건설업을 [표 2-4]와 같이 고찰하였다.

건설업 이외 업종의 위험성평가 선행연구의 고찰은 다음과 같다.

김현영(2016)은 작업장에서 사용하는 포름아미드(Formamide)의 근로자 건강 유해성과 위험성평가의 연구에서 국내 사용량 및 취급 사업장에 대한 작업환경측정을 통해 용량-반응(Dose-Response) 및 위험성평가를 통해 작업환경 관리농도의 적정성을 검토하고 포름아미드 취급에 의한 건강장해 예방을 위한 자료로 활용하도록 하였다.

서수지(2017)는 국내 일부 작업장 근로자의 망간 노출에 대한 정량적 건강 위험성평가의 연구에서 전기업에서 위험성평가를 통해 유해지수가 가장 높은 산업임을 증명하였다.

김수태(2022)의 연구실 위험성평가 방법 개선에 관한 연구를 통해서 실험실에 쉽게 적용할 수 있도록 체크리스크 형태의 위험성평가 기법을 제시하였다.

신새미(2022)는 사업장 건강 위험성평가 기법의 개발, 적용 및 확장에 관한 연구로 사업장 건강 위험성평가의 체계의 확장과 조선업의 작업환경측정데이터에 위험성평가 기법 적용으로 작업환경 특성을 연계시키고자 하였다.

다음으로 본 연구와 같은 건설업에서의 위험성평가에 관한 선행연구를 고찰하였다.

최수환(2013)은 건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 최적화 연구에서 위험성평가 항목 정량적 단순화, 위험성평가 등급제 도입을 통한 인증 수준 차등 관리, 소규모 사업장 확대 적용을 위한 정책적 방향 전환

등의 실무적 운영모델을 제시하였다.

백충현(2016)은 건설업 위험성평가 실효성을 위한 최적화 연구에서 건설업의 위험성평가 특성을 감안한 위험성평가 제도의 개선과 시스템 개발에 방향을 제시하였다.

최진우(2017) 건설 현장 위험성평가 실행 방법론 제안에서 건설 현장에서 쉽게 실행할 수 있는 방법론과 산업안전보건법의 기존 조항과 연계하여 운영하는 방법도 제시하였다.

장윤라·고성석(2018)은 중·소규모 건설 현장의 재해율 감소를 위한 위험성평가 방안의 연구에서 건설재해의 발생빈도가 높은 중·소규모 건설현장의 재해율 저감을 위해 건설 현장 안전관리 문제점을 도출 분석하여 재해다발요인의 중점 위험 항목과 선제적이고 실천 가능한 위험성평가 방안을 제시하였다.

이재붕(2022)의 건설 현장의 위험성평가 효율적 활용을 위한 운영 시스템 구축 사례 분석 연구에서 위험성평가 전산시스템은 위험성평가를 쉽게 활용할 수 있고 해당 공정의 위험요인 평가 및 위험 예방 대책의 수립이 가능한 것으로 분석되었다.

[표 2-4] 위험성평가 선행연구 고찰

업종	연구자	연구내용
건설업 이외 업종	김현영 (2016)	포름아미드(Formamide)의 위험성평가를 통해 작업환경 관리농도의 적정성을 검토하고 포름아미드 취급에 의한 건강장해 예방을 위한 자료로 활용
	서수지 (2017)	근로자의 망간 노출에 대한 정량적 건강 위험성평가의 연구에서 전기업에서 위험성평가를 통해 유해지수가 가장 높은 산업임을 증명
	김수태 (2022)	연구실 위험성평가 방법 개선에 관한 연구를 통해서 실험실에 쉽게 적용할 수 있도록 체크리스크형태의 위험성평가 기법을 제시
	신새미 (2022)	사업장 건강 위험성평가의 체계의 확장과 조선업의 작업환경측정데이터에 위험성평가 기법 적용
건설업	최수환 (2013)	위험성평가 항목 정량적 단순화, 위험성평가 등급제 도입을 통한 인증수준 차등관리, 소규모 사업장 확대 적용을 위한 정책적 방향 전환 등의 실무적 운영모델을 제시
	백충현 (2016)	건설업의 위험성평가 특성을 감안한 위험성평가 제도의 개선과 시스템 개발에 방향을 제시
	최진우 (2017)	건설 현장에서 쉽게 실행할 수 있는 방법론과 산업안전보건법의 기존 조항과 연계하여 운영하는 방법도 제시
	장윤라, 고성석 (2018)	건설재해의 발생빈도가 높은 중·소규모 건설 현장의 재해율 저감을 위해 건설 현장 안전관리 문제점을 도출 분석하여 재해다발요인의 중점 위험항목과 선제적이고 실천 가능한 위험성평가 방안을 제시
	이재붕 (2022)	위험성평가 전산시스템은 위험성평가를 쉽게 활용할 수 있고 해당 공정의 위험요인 평가 및 위험예방 대책의 수립이 가능한 것으로 분석

2.3 안전보건성과

2.3.1 안전보건성과의 개념

안전보건성과는 일반적으로 조직, 개인, 업무, 정책, 평가 등 다양한 주체에 의해 산출하는 개념으로 성과관리의 목적으로 상황에 따라서 다양하게 적용되고 있으며, 안전보건공단 KOSHA Guide Z-20-2022에 안전보건성과는 근로자의 상해 및 건강장해의 예방 그리고 안전하고 건강한 작업장 제공에 대한 효과로 정의하였다.[13)]

안전성과 지표로는 안전사고 수치(공식 사고자료, 자체적으로 보고되거나 관찰된 사건/아차사고), 직원의 안전 규정 및 절차 준수성, 직원의(위험한)행동 등이 있다.[14)]

2.3.2 안전보건성과 선행연구 고찰

전 사회적인 차원에서 안전에 대한 의식 수준이 높아지며 다양한 영역에서 안전보건성과에 관한 연구를 다루어왔다. 이와 관련하여 건설업 이외 업종과 건설업을 [표 2-5]와 같이 고찰하였다.

건설업 이외 업종의 안전보건성과 선행연구 고찰은 다음과 같다.

이신재(2006)는 산업안전보건 성과지표 도입 및 적용에 관한 연구 -금속 및 비금속 기공 사업장을 중심으로의 연구에서 안전보건성과 지표는 안전보건 수준을 평가 하는데 효과적이며, 다양한 위험요인을 확인하고 지속적으로 개선을 위한 유용한 정보의 제공에 기여함을 시사하였다.

송창국(2010)의 안전문화 강화요인이 원청 종사자의 지각된 안전성과에 미치는 영향의 연구에서 독립변수로 안전문화 강화요인을 종속변수로 지각된 안전성과를 채택하여 효과를 검증하였다.

---

13) 안전보건공단, “KOSHA Guide Z-20-2022 조직의 성과측정 계획수립 및 실행방안에 관한 지침”, 2022.

14) 안전보건공단, “기업의 안전문화 평가 및 개선사례 연구보고서”, 2016.

박종문(2016)은 자율안전보건경영시스템의 휴먼에러 요인분석을 통한 안전보건경영성과 영향 연구에서 경영 검토, 산업안전보건 활동의 성과측정 및 모니터링, 산업안전보건 현황의 파악과 전파, 산업안전보건 법규와 준수 사항의 숙지로 재해감소가 될 수 있음을 제시하였다.

건설업에서의 선행연구 고찰은 다음과 같다.

이봉규는(2017) 건설산업의 안전보건관리제도 정책 실효성 영향요인 및 안전성과 분석의 연구에서 안전보건관리 제도를 마련한 정책의 근본적 취지에 맞게 성공적인 정책으로 정착하기 위해서 건설기업의 입장과 인식에 따라 조사하였음을 시사하였다.

심현황(2019)은 건설업 안전보건경영시스템 인적요인이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 실증적 연구로 안전보건 시스템의 인적요인이 안전보건성과에 영향을 미치는 것을 실증하였다.

이한용(2019)는 중소기업 안전보건경영이 기업성과에 미치는 영향의 연구에서 안전보건 경영방침이 기반구축, 시스템 보완, 의식의 향상, 적극적 참여의 종합적인 체제를 통해서 가능한 것임을 시사하였다.

노승찬(2021)은 건설업 안전성과지표의 유효성 연구에서 건설 현장에서 사고 저감에 효과가 있는 안전 활동이나 선행지표를 도출하기 위해 안전보건경영시스템의 핵심 구성 요소인 '안전점검'이나 '위험성평가'등의 유효성을 확보하기 위한 심화 연구가 필요함을 제시하였다.

설문수(2021)는 공공기관의 안전보건경영 활동이 안전보건성과에 미치는 영향 등에 관한 연구에서 정부는 소규모 발주 건설공사 안전관리와 안전보건경영시스템 구축을 위한 컨설팅 지원 등을 실시하여 이들 기관의 자율안전관리 역량을 제고시킬 필요가 있음을 제시하였다.

소한섭(2022)은 지방자치단체 발주자의 건설 안전보건 활동이 안전보건성과에 미치는 영향의 연구에서 지방분권화 시대에 지자체에서 경영책임

자로서의 안전보건 확보 의무가 안전보건 성과를 높일 수 있는 방안을 제시하였다.

김세훈(2023)은 팔로워십과 전문건설업 안전보건경영시스템 실효성이 안전보건성과에 미치는 영향의 연구에서 전문건설업체 건설 현장에서 팔로워십 적용의 안전 활동과 전문건설업 안전보건영영시스템 실효성에 관해 관심과 투자 및 연구로 확장될 필요가 있음을 제시하였다.

맹인영(2023)은 스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건성과에 미치는 영향의 연구에서 건설안전 관제시스템의 투자비용에 비해 효과를 보지 못하고 있음을 지적하였고, 문제점을 도출하여 이에 대한 해결방안을 제시하였다.

[표 2-5] 안전보건성과 선행연구 고찰

업종	연구자	연구내용
건설업 이외 업종	이신재 (2006)	안전보건성과지표는 사업장의 안전보건수준을 평가하는데 효과적이며, 사업장의 다양한 위험요인을 확인하고 지속적으로 개선을 위한 유용한 정보를 제공하는데 기여함을 검증
	송창국 (2010)	독립변수로 안전문화 강화요인으로 종속변수로 지각된 안전성과를 채택하여 효과를 검증
	박종문 (2016)	경영검토, 산업안전보건 활동의 성과측정 및 모니터링, 산업안전보건 현황의 파악과 전파, 산업안전보건 법규와 준수 사항의 숙지로 재해감소가 될 수 있음을 제시
건설업	이봉규 (2017)	정책 집행 실효성 요인을 실효성에 대한 수량적이며 경제성 측면의 파악에서 더 나아가 정책 대상인 건설기업의 입장과 인식에 따라 조사하였음을 시사함.
	노승찬 (2021)	사고 저감에 안전활동이나 선행지표를 도출하기 위해 안전보건경영시스템의 핵심 구성 요소들 '안전점검'이나 '위험성평가'등의 유효성을 확보하기 위한 심화 연구가 필요함을 제시함
	설문수 (2021)	정부는 소규모 발주 건설공사 안전관리와 안전보건경영시스템 구축을 위한 컨설팅 지원 등을 실시하여 이들 기관의 자율안전관리 역량을 제고시킬 필요가 있음을 검증
	맹인영 (2022)	건설안전관제시스템의 투자 비용에 비해 효과를 보지 못하고 있음을 지적하였고, 문제점을 도출하여 이에 대한 해결방안을 제시함
	소한섭 (2022)	지방분권화 시대에 지자체에서 경영책임자로서의 안전보건확보 의무가 안전보건성과를 이룰 수 있는 방안을 제시함.
	김세훈 (2023)	전문건설업체 건설 현장에서 팔로워십 적용의 안전 활동과 전문건설업 안전보건영영시스템 실효성에 관해 관심과 투자 및 연구로 확장될 필요가 있음을 제시함.

2.3.3 본 연구와 유사한 개념의 안전보건성과 선행연구 고찰

본 연구에서 활용하는 안전보건성과와 유사한 개념의 측정 방식의 선행연구는 [표 2-6]과 같이 고찰하였다.

조정래(2015)는 조직의 안전관련 시스템적 요인이 안전성과에 미치는 영향의 연구에서 독립변수로 안전관리시스템을 물리적 요인(가시적, 비가시적), 인적요인으로 구분을 하였으며 매개변수로 안전태도요인(무신경태도, 안전지향태도)으로 나누어 안전성과에 미치는 영향력을 파악하였고, 주관식 자기보고식 척도로서 안전참여행동, 안전규정준수에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.

김명열(2017)의 안전문화가 안전성과에 미치는 영향에 관한 실증적 연구에서 안전보건경영시스템을 독립변수로, 안전성과를 종속변수로, 안전문화를 매개변수로 하여 안전문화수준에 따른 매개효과를 검증하였고, 주관적 자기보고식 척도로서 안전참여 및 순응 등에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.

황천용(2022)은 군의 안전교육과 안전의식이 안전성과에 미치는 영향에 관한 연구에서 안전교육과 안전의식을 독립변수로, 안전성과를 종속변수로 선정하여 안전교육과 안전성과의 관계 및 안전의식과 안전성과의 관계에 있어서 안전문화의 매개효과를 검증하였고, 주관식 자기보고식 척도로서 안전활동, 안전규정, 안전절차에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.

[표 2-6] 본 연구와 유사한 개념의 안전보건성과 선행연구 고찰

연구자	연 구 내 용
조정래 (2015)	조직의 안전관련 시스템적 요인이 안전성과에 미치는 영향의 연구에서 독립변수로 안전관리 시스템을 물리적 요인(가시적, 비가시적), 인적요인으로 구분을 하였으며 매개변수로 안전태도 요인(무신경태도, 안전지향태도)으로 나누어 안전성과에 미치는 영향력을 파악하였고, 주관식 자기보고식 척도로서 안전참여행동, 안전규정준수에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.
김명열 (2017)	안전문화가 안전성과에 미치는 영향에 관한 실증적 연구에서 안전보건경영시스템을 독립변수로, 안전성과를 종속변수로, 안전문화를 매개변수로 하여 안전문화수준에 따른 매개효과를 검증하였고, 주관적 자기보고식 척도로서 안전참여 및 순응 등에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.
황천용 (2022)	군의 안전교육과 안전의식이 안전성과에 미치는 영향에 관한 연구에서 안전교육과 안전의식을 독립변수로, 안전성과를 종속변수로 선정하여 안전교육과 안전성과의 관계 및 안전의식과 안전성과의 관계에 있어서 안전문화의 매개효과를 검증하였고, 주관식 자기보고식 척도로서 안전활동, 안전규정, 안전절차에 관한 문항을 통해 점수화하여 안전성과를 측정하였다.

제 3 장 연구방법

3.1 연구대상

3.1.1 조사방법

사전에 전문가 그룹 인터뷰(F.G.I)를 진행하여 연구의 필요성을 확인하고, 가설을 설정하여 설문을 진행하였다. 조사 기간은 2023년 2월 19일부터 25일까지 7일간 진행되었으며, 코로나로 인한 사회적 거리 두기를 위해 비대면 온라인 방식으로 네이버 폼 설문지를 이용하여 배포하였다.

3.1.2 연구대상

본 연구는 건설 현장에서 위험성평가를 직접 실시하는 참여자를 대상으로 건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 설문조사를 실시하였다.

설문지는 건설업에 근무하는 안전관리자를 중심으로 건설업 안전 실무자 협의회(CSMA) 및 전국 지역별 안전관리자 협의체를 대상으로 하였다. 최종적으로 992명 중 250명(22.5%)의 응답을 받았다.

3.2 조작적 정의

위험성평가와 평가효과성, 그리고 안전보건성과는 서로 긴밀하게 연결된 요소이다.

위험성평가는 조직이나 시스템에서 발생할 수 있는 위험을 식별하고 분석하여 최소화하고 안전성을 확보하는 방법론이다. 이는 안전보건성과를 실현하기 위한 필수적인 기술 중 하나이고, 위험성평가를 통해 조직이나 시스템의 안전성을 개선하여 안전보건성과를 달성할 수 있다.

또한, 평가효과성은 어떤 목표를 달성하기 위해 수행된 행동, 프로그램, 프로젝트 또는 정책 등이 목표에 대한 성과를 발휘하는지를 평가하는 과정이다. 위험성평가를 수행하면서 평가효과성을 고려하면, 위험성평가가 실제로 안전보건성과를 개선하는 데 기여하는지를 확인할 수 있으며, 위험성평가를 통해 도출된 개선 활동의 효과를 평가하는 지표이다.

따라서, 위험성평가와 평가효과성, 그리고 안전보건성과는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 함께 고려하여 안전과 건강을 보호하고 개선하기 위한 노력을 지속해서 수행해야 한다.

3.2.1 위험성평가

위험성평가는 산업안전보건법 제36조에 정의되어 있으며, 장윤라(2019)의 연구에서 검토하였다.

3.2.2 평가효과성

위험성평가 효과성은 김태우(2018) 및 안재열(2019)의 연구에서 검토하였으며, 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 제3호 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해 위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해 위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1

회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성평가를 직접 실시하거나, 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해 위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다는 조항에서 유해 위험요인의 확인 및 개선 업무절차에 정기적으로 확인하여 현재 관리되고 있는 위험성 감소대책의 실효성을 지속적으로 확보할 수 있도록[15] 하고 있다.

3.2.3 안전보건성과

안전보건성과에 관련한 많은 선행논문에서 정의되었으며, 소한섭(2022)과 손형주(2020)의 연구에서 검토하였다.

3.2.4 이동형 CCTV 관제시스템

이동형 CCTV 관제시스템 도입에 따른 안전 효과를 살펴보는 것이 본 연구의 주요 목적 중 하나이나, 아직 CCTV 도입에 대한 구체적 측정 도구가 개발되지 않았으며, 이동형 CCTV 관제시스템의 경우 도입이 된 현장과 도입이 되지 않은 현장이 혼재되어 있어 객관적으로 그 효과를 볼 수 있는 방법으로는 도입 여부 자체를 변수로 쓰는 방식을 채택하였다. 이에 본 연구는 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부를 1) 예, 2) 아니오로 질문하여 두 응답에 대한 집단을 구분하여 비교 분석하였다.

15) 고용노동부, “중대재해처벌법 해설서”, 2021.

3.3 F.G.I 분석

3.3.1 F.G.I 구성 및 절차

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구에서 위험성평가와 이동형 CCTV의 역할 및 관계를 확인하기 위하여 미리 조사된 설문 내용을 바탕으로 전문가 그룹 인터뷰(FGI : Focus Group Interview) 방식을 실시하였다. 전문가 그룹 인터뷰 방식을 연구 방법으로 채택한 이유는 개인의 관점이 아닌 이 분야의 실전 경험이 있는 전문가들의 실무에 미치는 주관적인 관점을 심층적으로 분석하고 객관화된 자료로 도출해 내기 위해서이다. 안전 분야에서 종사하고 있는 전문가들은 경력 25년 이상의 석사 이상의 학력과 건설안전기술사, 산업안전지도사, 안전팀장, 안전 임원으로 건설업에 재직 중인 안전 전문가로 구성하였고, 위험성평가에 대한 체계적인 지식과 스마트 건설안전 장비 중 이동형 CCTV 관제시스템에 관련한 기본적인 이해도가 있어 이 분야에 대한 경험과 지식을 바탕으로 인터뷰를 진행하였다.

인터뷰 방식은 골드만방식[16]으로 진행하였고, 골드만방식은 어떤 주제에 대하여 숙련된 사회자의 통제하에서 공통된 관심을 가진 서로가 영향을 줄 수 있는 몇 사람이 모여서 행하는 방식으로 집단 인터뷰 및 토의를 통해 내용에 대한 반응을 탐구하는 것이다. 이 연구에서는 조사 목적별 용도로 건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에서 이동형 CCTV와 위험성평가의 역할 및 관계에 관련하여 양적 조사를 위한 가설 설정 및 예비적 정보 수집을 위해 진행하였다.

실시 과정 전 사전 작성된 설문을 진행하고, 그 내용을 중심으로 인터뷰를 진행하여 결과를 도출시켰다. 세부적인 진행 절차 및 방법은 [표 3-1]과 같다.

16) 윤흥열, "선거캠페인에서 F.G.I 역할과 활용에 관한 연구", 국내석사학위논문 홍익대학교, 2002.

[표 3-1] F.G.I 진행 절차 및 방법

과 정	내 용	참고사항
구 성	○ 전문가 그룹 : 7명 석사, 경력 27, 건설안전기술사 석사, 경력 27, 건설안전기술사, 산업안전지도사 석사, 경력 25, 건설안전기술사, 산업안전지도사 석사, 경력 26, 건설회사 안전팀장 석사, 경력 25, 건설안전기술사, 산업안전지도사 석사, 경력 27, 건설회사 안전임원 석사, 경력 27, 산업안전지도사	- 안전전공 석사 이상 - 건설안전 25년 이상 경력자 - 건설안전지도사, 산업안전기술사 - 안전팀장, 안전임원
진 행	○ 안전 전문가 설문 및 인터뷰	- 안전전공 전문가 설문조사 - 경력 25년 이상 안전 실무자 대면 인터뷰
결과도출	○ 인터뷰에 의한 결과 도출	

3.3.2 F.G.I 결과

건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 내용을 중점으로 진행되었다. 위험성평가는 사고 예방을 위한 중요한 활동으로 건설업에서의 가장 관리가 필요한 것으로 나타났으며, 고위험작업 및 요인에 대한 발굴 및 개선 이행사항과 이에 대한 개선대책의 수단으로 모니터링 관제시스템 구축이 그 뒤를 이어 중요하게 생각하는 것으로 분석되었다. 또한, 근로자의 활동에 공유되는 것을 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 그리고 정부에서 실시하고 있는 위험성평가 로드맵에 관련한 질문에 장기적인 관점에 맞는 정책이라 평가

하고 있으며, 자율적 체계 구축을 위해서 매우 필요하고, 효과가 있을 것으로 예상된다는 긍정적인 평가로 나타났다.

위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템을 활용할 수 있는 방법으로는 다음과 같이 분석되었다.

첫째, 위험성평가 결과를 바탕으로 이동형 CCTV 관제시스템의 배치와 활용을 결정하고, 고위험작업에 대한 관리 기준을 수립하는 데 도움이 될 수 있다. 이를 통해 해당 작업의 모니터링과 관리를 강화하고, 사고 발생 가능성을 줄일 수 있다.

둘째, 모니터링 활용에 이동형 CCTV 관제시스템은 건설 현장을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 작업자들의 행동과 작업환경을 실시간으로 파악하고, 위험한 상황이나 불안전한 행동을 즉각적으로 감지, 대응하여 사고를 예방하고, 작업자의 안전을 보장할 수 있다.

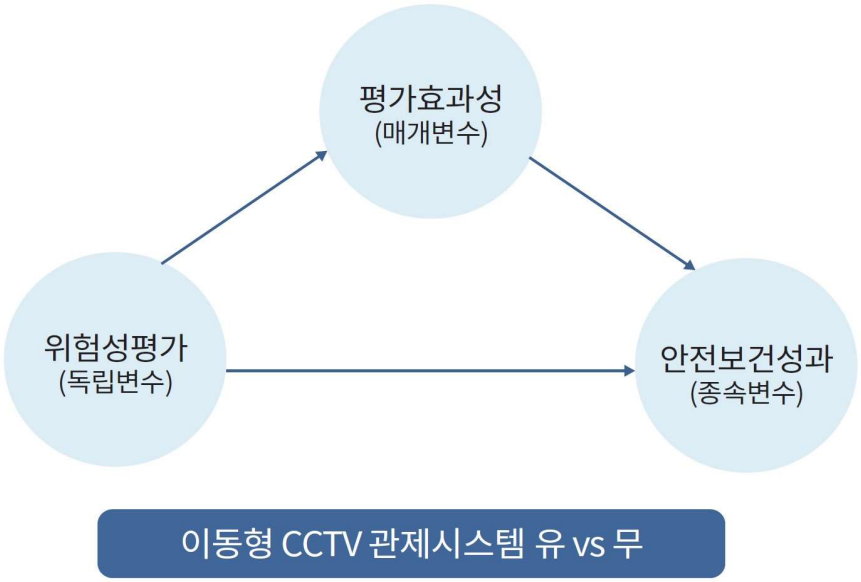
셋째, 잠재적 위험성의 발굴과 재발 방지를 위한 위험성평가 반영에 이동형 CCTV 관제시스템을 통해 건설 현장의 잠재적 위험성을 파악하고, 위험성평가 결과를 활용하여 재발을 방지하기 위한 대응책을 수립할 수 있다.

이에 사고를 예방하기 위한 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향을 분석하고, 이러한 차이에 대한 검증을 위해 가설을 설정하고 설문지를 구성하였다.

3.4 연구모형 설계 및 가설 설정

3.4.1 연구모형 설계

연구목적에 대한 결과 도출을 위하여 연구 모형의 설계, 연구 대상, 자료 배포 및 수집 방법, 설문지 구성과 분석 방법 등으로 구성하였다. 본 연구에서는 위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과 확인과 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과의 관계에서 건설업 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따른 차이의 확인을 목적으로 하였다. 이를 위해 건설업에서 실질적인 안전보건관리 업무를 담당하는 시공사의 직원들을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과 결과를 분석하기 위하여 변수의 속성에 따라 [그림 3-1]의 연구모형을 설계하였다.



[그림 3-1] 연구모형.

본 연구모형은 위험성평가를 독립변수로 설정하여 종속변수인 안전보건성과의 상관관계 및 매개변수인 평가효과성과 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따라 통계적으로 분석하기 위해 만들어진 것이다.

3.4.2 가설 설정

본 연구는 위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과와 건설업 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부 따른 차이를 살펴보고자 하여 연구 가설 1과 연구 가설 2를 설정하였고, 변수의 속성에 따라서 사전에 설계한 연구모형을 토대로 다음과 같이 가설 설정 순서를 정하였다.

연구 가설 1은 독립변수인 위험성평가, 매개변수인 평가효과성, 종속변수인 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과를 확인하기 위하여 [표 3-2]와 같이 설정하였다.

[표 3-2] 연구 가설 1

가 설	가 설 내 용
1-1	위험성평가는 평가효과성에 정(+)적으로 유의한 영향을 미칠 것이다.
1-2	위험성평가는 안전보건성과에 정(+)적으로 유의한 영향을 미칠 것이다.
1-3	평가효과성은 안전보건성과에 정(+)적으로 유의한 영향을 미칠 것이다.

첫째, 독립변수인 위험성평가는 매개변수인 평가효과성에 정(+)의 효과로 영향을 미칠 것이라는 가설(1-1)을 설정하였다. 이 가설은 위험성평가가 평가효과성에 양적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

둘째, 독립변수인 위험성평가는 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과로 영향을 미칠 것이라는 가설(1-2)을 설정하였다. 이 가설은 위험성평가가 안전보건성과에 양적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

셋째, 매개변수인 평가효과성은 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과로 영향을 미칠 것이라는 가설(1-3)을 설정하였다. 이 가설은 평가효과성이 안전보건성과에 양적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

연구 가설2는 독립변수인 위험성평가, 매개변수인 평가효과성, 종속변수인 안전보건성과의 관계에서 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 차이를 확인하기 위하여 [표 3-3]과 같이 설정하였다.

[표 3-3] 연구 가설 2

가 설	가 설 내 용
2-1	이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 위험성평가와 평가효과성 사이에 다른 영향을 미칠 것이다.
2-2	이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 위험성평가와 안전보건성과 사이에 다른 영향을 미칠 것이다.
2-3	이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 평가효과성과 안전보건성과 사이에 다른 영향을 미칠 것이다.

첫째, 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 위험성평가와 평가효과성 사이에 다른 영향을 미칠 것이라는 가설(2-1)을 설정하였다. 이 가설은 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부가 위험성평가와 평가효과성 사이에 상이한 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

둘째, 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 위험성평가와 안전보건성과 사이에 다른 영향을 미칠 것이라는 가설(2-2)을 설정하였다. 이 가설은 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부가 위험성평가와 안전

보건성과 사이에 상이한 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

셋째, 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따라 평가효과성과 안전보건성과 사이에 다른 영향을 미칠 것이라는 가설(2-3)을 설정하였다. 이 가설은 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부가 평가효과성과 안전보건성과 사이에 상이한 영향을 미칠 것이라는 가정이다.

3.5 설문지의 구성

본 연구의 문제를 해결하기 위하여 설문지 구성은 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과, 이동형 CCTV 관제시스템에 대하여 영역을 구분하여 작성하였다.

위험성평가는 선행연구인 장윤라(2019)의 연구와 위험성평가 효과성은 김태우(2018) 연구를 바탕으로 구성하였고, 안전보건성과는 소한섭(2022)의 연구를 참조해서 설계 문항 내용을 일부 수정 보완하였다. 설문지 배포에 앞서 작성된 설문지 완성도를 위하여 전문가 집단(안전보건융합공학과 교수 1명, 통계 전문 교수 1명, 산업안전지도사 1명, 건설안전기술사 1명) 대상으로 연구목적에 맞는 설문지 여부를 검토받았다. 전문가 집단의 권고 사항을 바탕으로 설문지를 수정하면서 표면 타당성(Face Validity)을 확보하였으며, 완성된 설문지는 본 연구의 목적 달성을 위해 배포하였다. 설문은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하여 총 28개 문항으로 구성하여 측정하였다. 설문지 구성은 아래 [표 3-4]와 같다.

[표 3-4] 설문지의 문항 구성

영역	내 용	문항
	합 계	28
위험성평가	소 계	15
	○위험성평가 실시 여부	1
	○위험성평가 지원시스템의 적합성	1
	○위험성평가 시스템의 부정적 요인	1
	○위험성평가 주기적 시행	1
	○위험성평가 목록표 작성	1
	○위험요인에 대한 위험성평가 실시	1
	○위험성평가 근로자 참여도	1

영역	내 용	문항
	합 계	28
위험성평가	○위험성평가 주체	1
	○건설현장 재해발생 원인	1
	○위험성평가에 대한 전문지식	1
	○위험성평가에 관한 관리감독자 전문지식	1
	○재해예방에 위험성평가 필요 여부	1
	○안전보건기준 및 안전수칙에 대한 지식	1
	○위험성평가의 문제점	1
	○위험성평가 절차중 어려운 단계	1
평가효과성	소 계	8
	○성과중심의 위험관리체계 구축	1
	○체계적이고 총체적인 안전관리	1
	○환경에 유연하고 맞춤형 규제체계 도입	1
	○사업주의 산업재해예방의 문제해결능력	1
	○자율적인 안전보건관리체계 구축	1
	○사전 예방활동	1
	○산업재해 감소	1
	○안전의식 향상	1
안전보건성과	소 계	5
	○사업장의 안전보건의 최우선 가치	1
	○사업장의 안전보건 수준	1
	○사업장의 안전보건관리규정 준수	1
	○유해·위험 행동 관리 수준	1
	○안전사고 발생 수준	1

3.6 자료분석방법

본 연구는 건설업에서의 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과의 관계를 확인하여 안전보건성과 증진을 위한 시사점을 논의하는 데 목적을 둔다. 이에 따라 위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과를 확인하고자 하며, 분석을 위한 과정은 다음과 같다.

첫째, 척도의 타당성, 신뢰성을 확보하기 위하여 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석(Cronbach's Alpha)을 실시하였다. 이를 통해 설문지의 항목들이 어떤 요인들로 구성되는지 확인하고, 각 항목들의 신뢰도를 평가하였다.

둘째, 인구학적 특성과 변수의 특성 및 정규성을 확인하기 위해 빈도분석 및 기술 통계분석을 실시하였다. 이를 통해 연구 대상자의 특성을 파악하고 변수들의 분포와 정규성 여부를 확인하였다.

셋째, 주요변수 간 상관관계를 확인하기 위하여 Pearson 상관분석을 실시하였다. 이를 통해 변수들 간의 선형적인 관계를 파악하였다.

넷째, 매개효과 분석을 위해 3단계 회귀분석 방식을 실시하였고, 매개효과의 유의성은 Sobel-test를 통해 확인하였다. Sobel-test의 경우 Z값이 절대값 1.96보다 클 때 유의한 것으로 판단할 수 있으며 상기 모든 분석의 유의성은 0.05를 기준으로 하였다.

다섯째, 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과에 점수의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-test를 통해 확인하였다.

3.7 이동형 CCTV 관제시스템 적용

H사는 과거 발생한 사고유형별 재해건수 및 빈도율과 강도율을 기준으로 위험성평가를 실시하여 고위험작업을 분류하고, 건설 현장의 필요성에 적합하도록 이동형 CCTV 관제시스템을 연구, 개발하여 현장에 적용 운영 하고 있어 이를 적용한 사례 연구를 진행하였다[17].

이동형 CCTV와 관련하여 과거 도입했던 이동형 CCTV의 단점을 보완하기 위해 스마트안전전문업체와 협업, 개발하여 현재 건설 현장에 도입하여 운영하고 있다. 그러나, 본 연구에서는 도입 기간이 짧아 정확한 비교을 위한 데이터가 충분하지 않아, 이동형 CCTV 관제시스템이 도입된 기간에 전년도기간을 비교하여 사례 연구를 진행하였다.

3.7.1 사고유형별 빈도율 분석

H사의 사고 발생 건수는 2020년 249건, 2021년 293건, 2022년 상반기 210건으로 총 752건의 사고가 발생하였다. [표 3-5]와 같이 개인 부주의 175건 57.4%, 정리 정돈 불량이 70건 23%를 차지하는 주요 요인으로 총 80%를 차지하고, 그 뒤로 지병 및 질병, 교통사고 순으로 조사 되었다. 이렇게 분류된 305건의 사고와 같이 현장 작업 공종에 일관성이 없고, 연관성이 불분명한 사고 건은 사고유형별 빈도에서 제외하고 분석하였다.

17) 진정일·박교식 외, "건설업 위험성평가 기반 이동형 CCTV 관제시스템 설계에 관한 연구", 한국위험물학회지 10.2 : 55-64, 2022.

[표 3-5] 사고유형별 빈도율에서 제외된 사고

No.	재해건수 항목	2020년	2021년	2022년 상반기	합 계
1	지병 및 질병	11	13	9	33
2	교통사고	4	4	3	11
3	물적 피해	1	3	0	4
4	3자에 의한 방화	1	0	0	1
5	정리 정돈 불량	23	28	19	70
6	개인 부주의	58	67	50	175
7	자연재해	2	1	0	3
8	출퇴근 재해	4	1	0	5
9	코로나 관련	0	1	0	1
10	기타	0	1	1	2
합 계		104	119	82	305

총 752건의 사고 중 빈도율 조사에서 제외한 447건의 사고유형별 재해건수 및 빈도율은 [표 3-6]과 같이 분석하였다. 거푸집 설치/해체 작업 78건, 가설물 설치/해체 작업 55건, 유해·위험기계기구 및 공도구 등 이용 작업 51건, 고위험 장비 외 기타 장비 사용 작업 42건으로 전체 사고유형별 작업 공종 분류에서 차지하는 주요 작업공정은 총 55.9%에 해당하였고, 그 뒤로 철근 조립작업 순으로 조사 되었다. 사고유형별로 작업공정을 34개 공정으로 분류하였으며, 그중 빈도율이 높게 나타난 중대재해 발생 공정을 포함한 16개 작업 공종은 위험성평가 고위험 작업선정 및 중점관리를 실시하는 방법으로, 그 외 18개 작업 공종은 본사 및 안전점검업체를 통한 모니터링 및 점검을 강화하는 방법으로 관리하도록 기준을 정하였다.

[표 3-6] 사고유형별 재해건수 및 빈도율

No.	관리 방법	사고유형별 작업 공종 분류	재해건수 및 빈도율	
			2020년-2021년 상반기 사고 (件)	2020년-2021년 상반기 빈도율 (%)
1	고위험 작업선정 중점관리	양중작업	25	5.29
2		개구부에 의한 떨어짐 위험 작업	5	1.12
3		고위험 장비 외 기타 장비 사용 작업	42	9.40
4		밀폐공간 작업	1	0.22
5		거푸집 설치 및 해체	78	17.45
6		가설구조물 (비계,동바리,흙막이 등)설치/해체	55	12.30
7		철근 조립작업	29	6.49
8		기 설치 구조물 시공 불량/파손 에 의한 사고	26	5.82
9		사다리 사용 작업	13	2.91
10		이동식크레인,차량계 탑재형 고소작업대, 굴절형 고소작업대, 천공기,항타기/항발기등 고위험장비 사용 작업	12	2.68
11		일체형 작업발판 설치 /상승/해체	10	2.24
12		데크플레이트 작업	5	1.12
13		강구조물 설치/해체 작업	3	0.67
14		화재 위험 작업	3	0.67
15		T/C & 건설용리프트 설치, 상승 해체 및 관련 작업	3	0.67
16		2m이상 굴착작업 및 구조물 해체 작업	1	0.22
17	본사 및 안전점검 업체를 통한 모니터링	말비계 사용 작업	18	4.03
18		이동식 틀비계 사용 작업	7	1.57
19		건물 및 자재 등 기존 시설물 해체/철거 작업	4	0.89
20		안전시설물 설치/해체 작업	8	1.79
21		타설 작업	23	5.15
22		열사병 등 온열질환	1	0.22
23		석공사 작업	1	0.22
24		임목/조경 작업	4	0.89
25		창호 설치 작업	1	0.22
26		수장 작업	1	0.22
27		가구/안테리어 작업	1	0.22
28		장비결함 화재	1	0.22
29		휀스 설치 작업	1	0.22
30		전기/통신 및 분전반 작업	5	1.12
31		습식공사	2	0.45
32		유해위험기계기구 및 공도구 등 이용 작업	51	11.41
33		컨테이너 누전에 의한 화재	4	0.89
34		배관 설치/해체 작업	3	0.67
합 계			447	100

3.7.2 위험성평가 기준

빈도 등급의 산정은 고위험작업 재해가 발생한 각 공종별 재해건수에 고위험작업 전체 재해 건수를 나누어 발생 확률을 나타내었다.

사고유형별 작업공종에 대한 고위험작업을 분류하였고, [표 3-7]과 같이 16개 고위험작업 빈도율에 산술평균을 적용하였다. 이 분류에 따라 고위험작업에 대한 등급 기준을 [표 3-8]와 같이 평균 빈도율 6.25%를 기준으로 올림 하여 7%를 등급별 기준으로 정하고 고위험작업은 최소 2등급 이상을 부여하도록 하였다. 또한 사고의 중대성이 높은 고위험사고와 중대재해가 발생한 건은 사고위험도를 반영하여 빈도 1등급 항목에 대해 한 단계 상향 조정하였다.

[표 3-7] 고위험작업 재해건수 및 빈도율

No.	고위험 작업	재해건수 및 빈도율	
		2020년-2021년 상반기 사고 (件)	2020년-2021년 상반기 빈도율 (%)
1	양중작업	25	8.04
2	개구부에 의한 떨어짐 위험 작업	5	1.61
3	고위험 장비 외 기타 장비 사용 작업	42	13.50
4	밀폐공간 작업	1	0.32
5	거푸집 설치 및 해체	78	25.08
6	가설구조물 비계,동바리,흙막이 등)설치/해체	55	17.68
7	철근 조립작업	29	9.32
8	기 설치 구조물 시공 불량/파손에 의한 사고	26	8.36
9	사다리 사용 작업	13	4.18
10	이동식크레인,차량계 탑재형 고소작업대, 굴절형 고소작업대, 천공기,항타기/항발기등 고위험장비 사용 작업	12	3.83
11	일체형 작업발판 설치 /상승/해체	10	3.22
12	데크플레이트 작업	5	1.61
13	강구조물 설치/해체 작업	3	0.96
14	화재 위험 작업	3	0.96
15	T/C & 건설용리프트 설치, 상승 해체 및 관련 작업	3	0.96
16	2m이상 굴착작업 및 구조물 해체 작업	1	0.32
평균 빈도율		6.25%	

[표 3-8] 사고빈도율에 따른 등급

빈도율	7% 이하	7% 초과 ~ 14% 이하	14%초과
등 급	1	2	3

※ 2020년~2022년 상반기 : 사고유형에 대한 평균 빈도율 6.25%

강도율에 따른 등급은 [표 3-9]와 같이 일반사고건 1등급, 사고의 중대성이 높은 고위험사고는 Lesson & Learned 사고로 정의하여 L&L 사고건 2등급, 당사 중대재해건 3등급으로 강도율의 등급 기준을 정하였다.

[표 3-9] 강도율에 따른 등급

강도율	일반사고 件	L&L 사고 件	당사 중대재해 件
등 급	1	2	3

※ Lesson&Learne - 고위험사고 사례에 대해 사고분석 및 재발방지 대책 수립 件

위험도 평가 기준은 [표 3-10]과 같이 평가자가 발생빈도와 발생 강도를 현장에 맞게 위험도를 평가하여 선택하도록 하였고, 사고유형별 빈도율과 중대재해 발생 등을 고려한 고위험작업은 강제적으로 빈도등급과 강도등급을 부여하였다.

[표 3-10] 위험도 평가 기준

발생빈도 / 발생강도	1 (매우낮음)	2 (보통)	3 (매우 높음)
1(경미)	1	2	3
2(보통)	2	4	6
3(치명적)	3	6	**9**

위험등급에 따른 관리기준은 평가자가 각각의 위험요인에 대한 개선대책을 수립하고 [표 3-11]과 같이 개선대책 등급별 수립기준을 준수하여 1~3등급은 일상 관리 개선대책으로 교육, 점검, 보호구 지급 및 착용 등 일상적 단순 관리하고, 4~9등급은 안전시설 설치, 시공 방법 개선, 장비

의 변경 등 비용과 시간이 수반되는 기술적 관리항목으로 관리하도록 하였다.

[표 3-11] 위험등급에 따른 기준

관리 구분	위험 등급	위험의분류	관리기준	개선방법
일상 관리	1	경미한 위험	공사 수행	개선대책 필요 없음
	2~3	허용가능 위험	공사 수행	일상관리 개선 대책 필요함
집중 관리	4~6	중대 위험	부분 공사 중지	시공방법 개선, 안전시설 개선대책등 안전대책을 위한 투자 비용 집행
	9	허용 불가 위험	전면 공사 중지	공법, 설계변경 등 개선 대책 미이행시 작업 불가

3.7.3 고위험 작업등급 적용기준

사고유형별 재해 발생 빈도율을 반영하여 16개 작업 공종의 고위험작업을 선정하고 고위험작업의 빈도와 강도 등급의 최소범위를 결정하여 고위험작업의 관리기준이 4등급 이상으로 중점 관리될 수 있도록 [표 3-12]와 같이 기준을 정하였다.

[표 3-12] 고위험등급 적용기준

No.	고위험작업선정	중점관리항목	등급반영 사유	등급관리기준	
				빈도	강도
1	양중작업	- t/c, 이동식 크레인 등을 이용 하여 소부재 인양을 위해 양중박스 사용 필요 작업	중대 재해 발생	2 등급 이상	3 등급
2	개구부에 의한 떨어짐 위험작업	- 집수정, E/V PIT, 맨홀 등 개구부 발생 작업구간 및 기존 개구부에 의한 떨어짐 위험구간 작업			
3	떨어짐 위험구간에서 1톤 롤러 및 기타 장비 사용작업	- 굴착 법면 상부 및 단부 등에 떨어짐 위험구간에서 1톤 롤러 등 고위험 장비 외 기타 장비 사용 작업			
4	밀폐공간 작업	- 맨홀, 집수정, 지하층 도장, 콘크리트 양생 등 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 규정하고 있는 공간	L&L사례		

[표 3-12] 고위험등급 적용기준 (Continued)

No.	고위험작업선정	중점관리항목	등급반영 사유	등급관리기준	
				빈도	강도
5	거푸집 설치/해체	- 높이 4m이상 거푸집 (유로폼/알폼 등) 설치/해체 작업 (갱폼, RCS등 작업발판 일체형 거푸집 제외)	빈도율 14%초과	3 등급	2 등급 이상
6	가설구조물(비계,동바리, 흙막이 등)설치/해체 작업	- 높이 10m 이상 비계, 4m 이상 동바리 설치/해체 작업 - Ramp 및 경사로 구간 설치 - 높이 10m 이상 비계 설치 후 비계 연장 작업 - 흙막이 지보공 설치/보강/ 해체 작업	빈도율 7% 초과, L&L사례		
7	철근 조립 작업	철근 설치 및 운반 관련 작업	L&L사례	2 등급 이상	2 등급 이상
8	기설치 구조물 시공 불량/파손에 의한 작업	- 터널 내부 장약 및 발파등 부석에 의한 상해 작업 - 덕트 상부에서 작업 - 천장 판넬/캐노피 상부 작업			
9	사다리 사용 작업	- 높이 1.2m 이상 사다리 이용 작업 (사다리 사용길이가 3.5m 초과시 작업발판 사용 금지)			
10	이동식크레인, 차량탑재형 고소작업대, 굴절형고소작업대,천공기, 항타기/항발기 고위험장비 사용 작업	- 해당 장비를 사용하여 이루어 지는 작업 - 해당 장비를 현장에서 조립/해체 하는 작업			
11	일체형 작업발판 설치/상승 /해체	- 갱폼, RCS, ACS, SCW,코핑폼,피어폼, 슬립폼,클라이밍폼, 라이닝폼등 - 일체형 작업발판 수정/보강			
12	데크플레이트 설치 작업	- 철근 일체형네크, 평데크, 합성데크, 셀룰러 데크등 각종 데크플레이트 설치			
13	강구조물 설치/해체 작업	- 교량 (PC, Steel Box)설치 - 구조물 PC 설치 - 철골 설치(Girder, Column)			

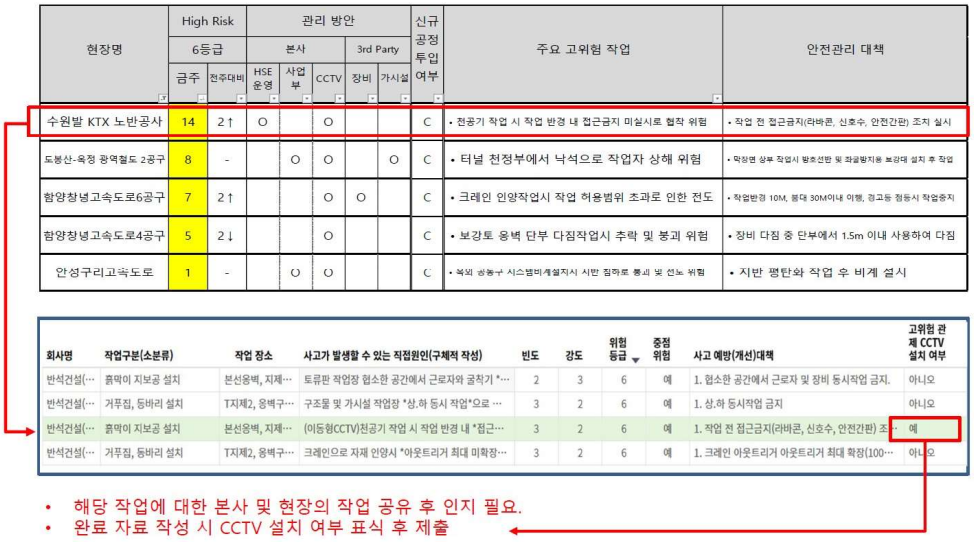
[표 3-12] 고위험등급 적용기준 (Continued)

No.	고위험작업선정	중점관리항목	등급반영 사유	등급관리기준	
				빈도	강도
14	화기 작업	- 산업안전보건기준에 관한 규칙 화재감시자 배치 작업 - 발파작업 - 지하층 및 밀폐공간 에폭시, 우레탄 등 강구조보강 (내화,단열 포함) 및 방수 작업 - 가연성 물질이 있는 장소 에서의 화기 작업	L&L사례	2 등급 이상	2 등급 이상
15	외부전문가 (3rd Party) 관리 감독 작업 (건설중장비, 가설구조물, 타워크레인, 건설용 리프트)	- 건설중장비 사용 전 안전 점검 - 가설구조물 사용 전 안전 점검 - T/C 설치/인상/해체 관리 감독 - 건설용리프트 해체 관리 감독			
16	2m 이상 굴착작업 및 구조물 해체 작업	- 굴착 : 관로 및 트렌치 굴착, 흙막이, 지하매설물 제거 작업 - 구조물 해체 : 2m 이상의 기존 구조물 해체 작업			
기타 사항		1)Lesson & Learned 사고공지 사항에 관한 사항 2)계절별 3대 취약시기 (해빙기, 우기철, 동절기) 기간 중점 관리대상 선정 3)타사 중대재해 이슈 사고사례 및 고용노동부등 정부 정책 방향		현장 유사작업 및 중점관리 사항 발생시 6등급 지정	

Lesson & Learned 사고 공지 사항에 관한 사항과 계절별 3대 취약 시기 (해빙기, 우기, 동절기) 기간의 중점 관리 공정, 타사 중대재해 이슈 사고사례 및 고용노동부 등의 정책 방향에 따른 점검 등은 현장 유사 작업에 대하여 중점 관리사항으로 분류하여 강제적으로 고위험작업 공종으

로 분류하고, 이렇게 분류된 고위험작업은 등급별로 분류되어 집중관리하게 되고, 집중관리 방법으로는 작업을 직접 지휘·감독, 모바일을 이용한 점검, 이동형 CCTV를 이용한 모니터링 방법을 이용한다.

3.7.4 중점 관리현황 및 모니터 절차

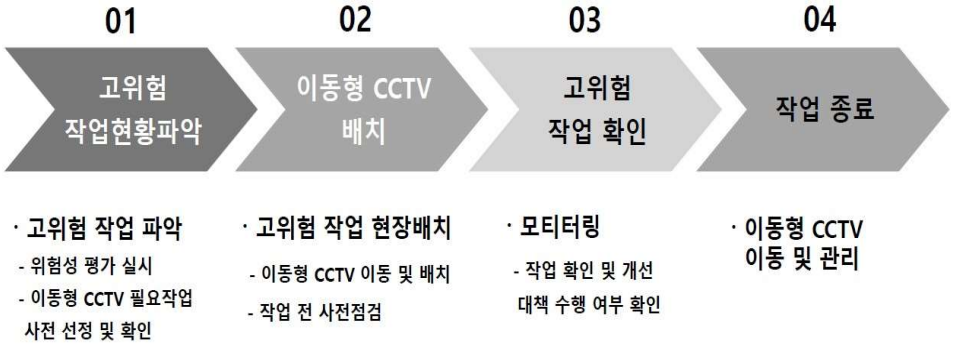


현장명	High Risk		관리 방안					신규 공정 투입 여부	주요 고위험 작업	안전관리 대책
	6등급		본사			3rd Party				
	금주	전주대비	HSE 운영	사업부	CCTV	장비	가시설			
수원발 KTX 노반공사	14	2↑	O		O			C	• 천공기 작업 시 작업 반경 내 접근금지 미실시로 협착 위험	• 작업 전 접근금지(라바콘, 신호수, 안전간판) 조치 실시
도봉산-옥정 광역철도 2공구	8	-		O	O		O	C	• 터널 천정부에서 낙석으로 작업자 상해 위험	• 막장면 상부 작업시 방호선반 및 좌굴방지용 보강대 설치 후 작업
함양창녕고속도로6공구	7	2↑			O	O		C	• 크레인 인양작업시 작업 허용범위 초과로 인한 전도	• 작업반경 10M, 붐대 30M이내 이행, 경고등 점등시 작업중지
함양창녕고속도로4공구	5	2↓			O			C	• 보강토 옹벽 단부 다짐작업시 추락 및 붕괴 위험	• 장비 다짐 중 단부에서 1.5m 이내 사용하여 다짐
안성구리고속도로	1	-		O	O			C	• 복외 성동구 시스템비계설치시 시반 점하로 통과 및 선노 위험	• 지반 평탄화 작업 후 비계 설시

회사명	작업구분(소분류)	작업 장소	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	빈도	강도	위험 등급	중점 위험	사고 예방(개선)대책	고위험 관제 CCTV 설치 여부
반석건설(…	흙막이 지보공 설치	본선옹벽, 지제…	토류판 작업장 협소한 공간에서 근로자와 굴착기 *…	2	3	6	예	1. 협소한 공간에서 근로자 및 장비 동시작업 금지.	아니오
반석건설(…	거푸집, 동바리 설치	T지제2, 옹벽구…	구조물 및 가시설 작업장 *상.하 동시 작업*으로 …	3	2	6	예	1. 상.하 동시작업 금지	아니오
반석건설(…	흙막이 지보공 설치	본선옹벽, 지제…	(이동형CCTV)천공기 작업 시 작업 반경 내 *접근…	3	2	6	예	1. 작업 전 접근금지(라바콘, 신호수, 안전간판) 조…	예
반석건설(…	거푸집, 동바리 설치	T지제2, 옹벽구…	크레인으로 자재 인양시 *아웃트리거 최대 미확장…	3	2	6	예	1. 크레인 아웃트리거 아웃트리거 최대 확장(100…	아니오

[그림 3-2] 중점 관리현황 및 모니터링 절차.

중점 관리항목이 위험성평가에 반영되어 고위험등급으로 관리하게 되고 [그림 3-2]와 같이 고위험등급 작업의 관리 방법을 결정한다. 관리방법은 본사 조직의 안전보건운영팀과 사업부의 점검과 3rd Party의 장비, 가시설 점검이 있고, 현장의 직접 지휘·감독, 모바일 점검, 이동형 CCTV 모니터링으로 분류되어 본사와 현장의 교차점검으로 관리한다.



[그림 3-3] 이동형 CCTV 모니터링 절차.

현장에서는 매주 위험성평가 회의를 거쳐 차주에 진행할 고위험작업을 일자별로 파악하여 이동형 CCTV 필요작업을 사전 결정하고, 현장 안전팀에서는 일정에 따라 이동형 CCTV를 고위험작업에 배치하여 작업 전 사전 작동점검을 하고, 이후 실시간 모니터링을 통해서 작업 확인 및 개선대책 수행 여부를 확인 절차로 [그림 3-3]과 같이 진행한다. 수시로 변화하는 건설 현장에서 적용하기 위해서는 선택과 집중을 통한 관리가 필요하다.

3.7.5 H사 본사 관제시스템 체계

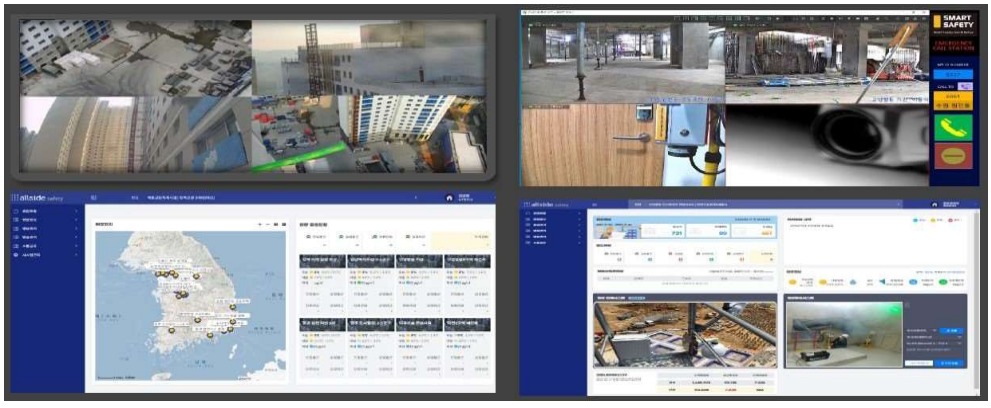
H사 본사의 관제시스템은 고위험작업에 대한 관제시스템으로 위험성평가를 실시 후 현장에 설치되어 있는 이동형 CCTV를 이용하여 고위험으로 결정된 작업을 모니터하고 관제하기 위해 [그림 3-4]와 같이 구축하고, [그림 3-5]와 같이 실시간 모니터링하고 있으며, 본사 관제시스템의 플랫폼 화면 구성은 [그림 3-6]과 같다. 또한, 이를 모니터하는 인원은 현장 안전팀장 경험이 있는 직원으로 10개 현장을 기준으로 권역별 담당자를 선정하여 관리하고, 당일 고위험작업의 이동형 CCTV의 설치 유무와 관리 상태를 확인한다.



[그림 3-4] H사 본사 고위험 관제시스템 구축.



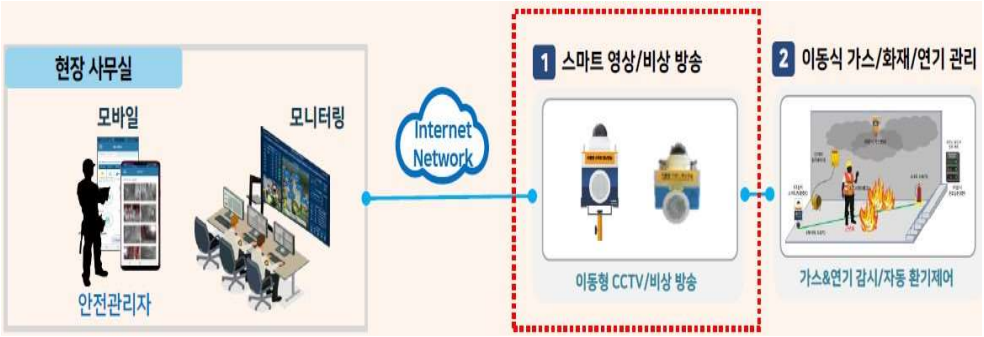
[그림 3-5] H사 본사 관제시스템 모니터링.



[그림 3-6] H사 본사 관제시스템 플랫폼 구현 화면.

3.7.6 H사 현장 모니터 체계

H사 현장의 모니터 체계는 [그림 3-7]과 같이 현장에 설치된 이동형 CCTV를 이용하여 고위험작업에 대한 모바일 점검과 컴퓨터를 이용한 모니터링을 진행하고 있다. 또한, [그림 3-8]과 같이 현장사무실과 현장 소장실에 플랫폼을 구현하여 운영하고 있다. 이러한 활동은 위험성평가를 통해 결정된 고위험작업을 관리하여 중대재해를 예방하기 위한 본사와 현장 간의 교차점검으로 이루어지고 있다.



[그림 3-7] H사 현장 모니터링 체계.



[그림 3-8] H사 현장 관제시스템 플랫폼 구현 화면.

3.7.7 이동형 CCTV 관제시스템 효과성

H사의 이동형 CCTV 관제시스템의 효과성 분석을 위하여 설치전, 후의 데이터를 비교, 분석하였다. 현재 설치 운영 기간이 짧은 관계로 전년도 동일 기간의 데이터을 이용하여 [표 3-13]과 같이 비교 분석하였다.

[표 3-13] 이동형 CCTV 관제시스템 효과성 분석

연 월	현장수	중대재해 건수	고위험작업 사고 건수 (6등급)	CCTV 배치 수량
2021년 12월	64	1	4	0
2022년 12월	68	0	3	21
2022년 1월	65	0	4	0
2023년 1월	70	0	1	40
2022년 2월	65	0	3	0
2023년 2월	73	0	3	53
2022년 3월	66	1	4	0
2023년 3월	71	0	1	65
2022년 4월	67	0	3	0
2023년 4월	70	0	0	71
21년12월-22년4월	평균 65	2	18	0
22년12월-23년4월	평균 70	0	8	71
증감	평균 5 증가	2건 감소	10건 감소	71대 배치

이동형 CCTV 관제시스템이 설치되지 않은 2021년 12월부터 2022년 4월까지의 기간과 이동형 CCTV 관제시스템을 설치 운영한 2022년 12월부터 2023년 4월까지의 기간을 비교 분석한 결과, 현장 수는 평균 5개소가 증가했으며 중대재해는 2건에서 0건으로, 6등급 이상의 고위험작업 사고 건수는 18건에서 8건으로 10건이 감소했다. 또한, 71개의 이동형 CCTV가 배치되어 관리하는 6등급 이상의 고위험작업에서는 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 이는 이동형 CCTV 관제시스템이 신속하고 효과적으로 작업 현장을 모니터링하고 사고 예방에 기여했음을 보여주고 있다.

설치 운영 기간이 짧아 데이터의 부족함이 있지만, 이러한 결과는 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 전과 후의 결과가 극명하게 나타나며, 위험성평가를 통한 고위험작업 관리에 이동형 CCTV 관제시스템의 적용이 사고 발생과 중대재해 예방에 효과가 있다는 것을 나타내는 중요한 결과이다.

제4장 연구결과

4.1 연구 대상의 일반적 특성

본 연구 대상의 일반적 특성을 확인하기 위해 빈도분석을 실시한 결과는 다음과 같다.

성별은 남자 233명(93.2%), 여자 17명(6.8%)으로 나타났고, 연령은 20대 17명(6.8%), 30대 53명(21.2%), 40대 109명(43.6%), 50대 64명(25.6%), 60대 이상 7명(2.8%)이었다. 계약형태는 정규직 167명(66.8%), 비정규직(계약직, 상용직) 83명(33.2%)이었으며, 직책은 부장 62명(24.8%), 차장 54명(21.6%), 과장 64명(25.6%), 대리 37명(14.8%), 사원 33명(13.2%)으로 확인되었다.

학력은 전문학사(2년제)졸업 44명(17.6%), 전문학사(3년제)졸업 9명(3.6%), 학사 졸업 161명(64.4%), 석사 졸업 27명(10.8%), 박사 졸업 9명(3.6%)으로 구분되었고, 안전보건업무는 안전보건관리책임자 26명(10.4%), 안전관리자 150명(60.0%), 보건관리자 25명(10.0%), 관리감독자 49명(19.6%)이었다.

마지막으로 비교변수에 활용되는 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부의 답변으로 예 148명(59.2%), 아니오 102명(40.8%)이었다.

[표 4-1] 연구 대상의 일반적 특성

변수	구분	빈도	비율
성별	남자	233	93.2
	여자	17	6.8
연령대	20대	17	6.8
	30대	53	21.2
	40대	109	43.6
	50대	64	25.6
	60대 이상	7	2.8
계약형태	정규직	167	66.8
	비정규직(계약직/상용직)	83	33.2
직책	부장	62	24.8
	차장	54	21.6
	과장	64	25.6
	대리	37	14.8
	사원	33	13.2
학력	전문학사(2년제) 졸업	44	17.6
	전문학사(3년제) 졸업	9	3.6
	학사 졸업	161	64.4
	석사 졸업	27	10.8
	박사 졸업	9	3.6
안전보건업무	안전보건관리책임자	26	10.4
	안전관리자	150	60.0
	보건관리자	25	10.0
	관리감독자	49	19.6
CCTV설치여부	예	148	59.2
	아니오	102	40.8
전체		250	100.0

4.2 탐색적 요인분석

본 연구에서 활용한 변수의 타당성을 검증하기 위해 탐색적 요인분석(Exploratory Factor Analysis)을 진행하였다. 방법으로는 주성분 분석(Principal Component Analysis) 및 베리맥스 회전(Varimax Rotation)을 사용하였다. 요인 분류는 요인 적재량(Factor Loading)이 0.40을 초과하면 해당 요인으로 분류하였다.

4.2.1 위험성평가

위험성평가는 6개의 항목으로 요인분석을 진행하였다. 요인분석 결과, KMO 측도는 0.885로 나타났으며, Bartlett의 구형성 검정 결과가 유의하게 나타나(χ^2=739.643, p<0.001), 요인분석을 진행하기에 적합한 형태임을 확인하였다. 타당성을 저해하는 문항, 그리고 Likert로 구성되지 않은 일반 질문들을 제외하여 최종적으로 위험성평가는 [표 4-2]와 같이 1개의 요인으로 분류되었으며, 1개의 요인은 62.221%의 요인 설명력을 보였다.

[표 4-2] 위험성평가 탐색적 요인분석

문항	1
위험성평가1	0.845
위험성평가2	0.673
위험성평가3	0.861
위험성평가4	0.818
위험성평가5	0.861
위험성평가6	0.644
Eeigen value	3.733
% of Variance	62.221
Cumulative %	62.221
KMO=0.885, Bartlett χ^2=739.643(p<0.001)	

4.2.2 평가효과성

평가효과성은 8개의 항목으로 요인분석을 진행한 결과, KMO 측도는 0.917로 나타났으며, Bartlett의 구형성 검정 결과가 유의하게 나타나(χ^2 =732.195, p<0.001), 요인분석을 진행하기에 적합한 형태임을 확인하였다. 평가효과성은 [표 4-3]과 같이 1개의 요인으로 분류되었으며, 1개의 요인은 66.978%의 요인 설명력을 보였다.

[표 4-3] 평가효과성 탐색적 요인분석

문항	1
평가효과성1	0.708
평가효과성2	0.835
평가효과성3	0.832
평가효과성4	0.864
평가효과성5	0.874
평가효과성6	0.849
평가효과성7	0.872
평가효과성8	0.861
Eeigen value	5.358
% of Variance	66.978
Cumulative %	66.978

KMO=0.917, Bartlett χ^2=732.195(p<0.001)

4.2.3 안전보건성과

안전보건성과는 5개의 항목으로 요인분석을 진행한 결과, KMO 측도는 0.819로 나타났으며, Bartlett의 구형성 검정 결과가 유의하게 나타나(χ^2 =596.212, p<0.001), 요인분석을 진행하기에 적합한 형태임을 확인하였다.

안전보건성과는 [표 4-4]와 같이 1개의 요인으로 분류되었으며, 1개의 요인은 63.835%의 요인 설명력을 보였다.

[표 4-4] 안전보건성과 탐색적 요인분석

문항	1
안전보건성과1	0.819
안전보건성과2	0.881
안전보건성과3	0.850
안전보건성과4	0.841
안전보건성과5	0.560
Eeigen value	3.192
% of Variance	63.835
Cumulative %	63.835

KMO=0.819, Bartlett χ^2=596.212(p<0.001)

4.3 신뢰도 분석

본 연구의 척도에서 응답자가 일관성 있게 응답하였는지를 확인하기 위해 Cronbach's Alpha값을 통한 신뢰도 분석을 진행하였다. 신뢰도 조건은 Cronbach's Alpha값이 0.6을 기준으로 하며(Hair, J. F., Black, W. C., et al., 1998)[18], 모든 변수는 [표 4-5]와 같이 Alpha값이 0.6 이상으로 나타나 신뢰도가 양호함을 확인하였다.

[표 4-5] 신뢰도 분석

변수	문항수	Cronbach's α
위험성평가	6	0.868
평가효과성	8	0.939
안전보건성과	5	0.849

18) Hair, J. F., Black, W. C., Babin, et al, Multivariate data analysis 5.3: 207-219, 1998.

4.4 기술 통계분석

주요변수의 특성을 확인하기 위해 기술 통계분석을 실시하였고 그 결과는 아래 [표 4-6]과 같다. 위험성평가의 평균은 3.67(SD=0.62), 평가효과성의 평균은 3.51(SD=0.73), 안전보건성과의 평균은 3.46(SD=0.69) 로 나타났다. 더불어 각 변수의 정규성 확인을 위해 왜도(Skewness) 와 첨도(Kurtosis)를 확인하였으며, [표 4-6]과 같이 모든 왜도와 첨도의 절대값이 3과 10 미만으로 나타나 정규분포임을 확인하였다(Kline, 2005)[19].

[표 4-6] 기술 통계분석

변수명	최솟값	최댓값	평균	표준편차	왜도	첨도
위험성평가	1.38	5.00	3.67	0.62	-0.195	0.229
평가효과성	1.00	5.00	3.51	0.73	-0.715	1.189
안전보건성과	1.40	5.00	3.46	0.69	-0.132	-0.049

19) Kline, R. B. Principles and practice of structural equation modeling, Guilford publications, 2005.

4.5 상관분석

본 연구의 변인 간 상관관계를 파악하기 위해 Pearson의 상관분석을 실시하였다. 분석 결과, [표 4-7]과 같이 위험성평가는 평가효과성, 안전보건성과와 정적(+)으로 유의한 관계가 있음이 나타났고 평과효과성은 안전보건성과와 정적(+)으로 유의한 관계가 있음이 나타났다.

[표 4-7] 상관분석

구분	위험성평가	평가효과성	안전보건성과
위험성평가	1		
위험성평가효과성	0.357***	1	
안전보건성과	0.413***	0.276***	1

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

4.6 위험성평가와 안전보건성과 간의 평가효과성 매개효과 분석

4.6.1 전체응답자 분석

위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과를 분석하기 위해 총 3단계 모형의 과정으로 분석하였고 모든 모형의 F값이 통계적으로 유의하였다($p<0.001$). 그 결과 주 변수와의 관계는 [표 4-8]과 같다. 첫째 모형은 독립변수인 위험성평가가 매개변수인 평가효과성에 미치는 영향을 확인한 모형이며, 위험성평가는 평가효과성에 정적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=0.36$, $p<0.001$). 둘째 모형은 독립변수인 위험성평가, 매개변수인 평가효과성이 종속변수 안전보건성과에 미치는 영향을 확인하며 위험성평가($\beta=0.36$, $p<0.001$), 평가효과성($\beta=0.15$, $p<0.05$) 모두 정적으로 유의한 영향을 미쳤다. 마지막으로 셋째 모형은 독립변수와 종속변수의 직접적인 관계를 확인하며 위험성평가는 안전보건성과에 정적으로 유의한 영향을 미쳤다($\beta=0.41$, $p<0.001$). 독립변수와 매개변수, 매개변수와 종속변수의 관계가 유의하여 정적으로 유의한 매개효과를 예상할 수 있으며, Sobel-test를 통해 매개효과 유의성을 확인한 결과 [표 4-9]와 같이 Z값이 2.24로 1.96보다 높아 매개효과가 유의함을 확인하였다. 이러한 결과는 위험성평가가 평가효과성 기대를 높여 안전보건성과를 높일 수 있음을 시사한다.

[표 4-8] 전체 응답자 주요 변수 간의 관계

Model	DV	IV	B	SE	β	t	p	F(R^2)
1	평가 효과성	위험성평가	0.43	0.07	0.36	6.02	0.00	36.195*** (0.127)
2	안전보건성과	위험성평가	0.41	0.07	0.36	5.87	0.00	28.880*** (0.190)
		평가효과성	0.14	0.06	0.15	2.41	0.02	
3	안전보건성과	위험성평가	0.47	0.07	0.41	7.14	0.00	50.962*** (0.171)

*** p<0.001

[표 4-9] 전체 응답자 Sobel-test

Path	Z	p
위험성평가→평가효과성→안전보건성과	2.24	0.03

4.6.2 이동형 CCTV 관제시스템 도입 집단 분석

위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과에 대해 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 비교분석을 위해 각각의 매개효과 분석하였다. 먼저 CCTV 관제시스템을 도입한 집단을 대상으로 분석 한 결과는 [표 4-10]과 같이 모든 모형의 F값이 통계적으로 유의하여 모형이 적합함을 확인하였다($p<0.001$). 첫 번째 모형에서 위험성평가는 평가효과성에 정적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=0.38$, $p<0.001$). 두 번째 모형에서는 위험성평가($\beta=0.41$, $p<0.001$), 평가

효과성(β=0.17, p<0.05) 모두 종속변수인 안전보건성과에 정적으로 유의한 영향을 미쳤다. 세 번째 모형에서 역시 위험성평가는 안전보건성과에 정적으로 유의한 영향을 미쳤다(β=0.47, p<0.001). 또한 Sobel-test를 통해 매개효과 유의성을 확인한 결과 [표 4-11]과 같이 Z값이 2.02로 1.96보다 높아 매개효과가 유의함을 확인하였다. 이러한 결과는 전체 응답자를 대상으로 분석한 결과와 마찬가지로 CCTV 관제시스템을 도입한 집단 역시 위험성평가가 평가의 효과성 기대를 높여 안전보건성과를 높일 수 있음을 시사한다.

[표 4-10] CCTV 관제시스템 도입 집단 주요 변수 간의 관계

Model	DV	IV	B	SE	β	t	p	F(R^2)
1	평가 효과성	위험성평가	0.50	0.10	0.38	4.91	0.00	24.097*** (0.142)
2	안전보건성과	위험성평가	0.49	0.09	0.41	5.22	0.00	23.798*** (0.247)
		평가효과성	0.16	0.07	0.17	2.22	0.03	
3	안전보건성과	위험성평가	0.57	0.09	0.47	6.45	0.00	41.548*** (0.222)

*** p<0.001

[표 4-11] CCTV 관제시스템 도입 집단 Sobel-test

Path	Z	p
위험성평가→평가효과성→안전보건성과	2.02	0.04

4.6.3 이동형 CCTV 관제시스템 미도입 집단 분석

이동형 CCTV 관제시스템을 도입하지 않은 집단을 대상으로 분석한 결과 모든 모형의 F값이 통계적으로 유의하여 모형이 적합함을 확인하였다($p<0.001$). 그 결과 [표 4-12]와 같이 첫째 모형에서 위험성평가는 평가효과성에 정적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=0.32$, $p<0.001$). 둘째 모형에서는 위험성평가는 정적으로 유의한 영향을 미쳤으나($\beta=0.30$, $p<0.001$), 평가효과성은 안전보건성과에 유의한 영향을 미치지 못했다($\beta=0.09$, $p<0.35$). 셋째 모형에서는 위험성평가가 안전보건성과에 정적으로 유의한 영향을 미쳤다($\beta=0.33$, $p<0.001$). 독립변수와 매개변수의 관계는 유의하였으나 매개변수와 종속변수의 관계가 유의하지 않아 매개효과가 유의하지 않았다. Sobel-test를 통해 매개효과 유의성을 확인한 결과 [표 4-13]과 같이 Z값이 0.96으로 기준치인 1.96보다 낮아 매개효과가 유의하지 않았다. 이러한 결과는 위험성평가가 평가의 효과성 기대를 높여 안전보건성과를 높일 수 있는 결과는 이동형 CCTV 관제시스템을 도입한 경우에만 나타나는 것을 의미한다. 즉, 위험성평가는 안전보건성과를 높이기 위해 매우 중요하지만, 특히 CCTV 관제시스템을 도입하였을 때 그 효과가 더욱 안전보건성과로 잘 이어질 수 있음을 알 수 있는 결과이다.

[표 4-12] CCTV 관제시스템 미도입 집단 주요 변수 간의 관계

Model	DV	IV	B	SE	β	t	p	F(R^2)
1	평가 효과성	위험성평가	0.34	0.10	0.32	3.34	0.00	11.181** (0.101)
2	안전보건성과	위험성평가	0.32	0.10	0.30	3.04	0.00	6.628** (0.118)
		평가효과성	0.09	0.10	0.09	0.94	0.35	
3	안전보건성과	위험성평가	0.35	0.10	0.33	3.52	0.00	12.385*** (0.110)

*** p<0.001

[표 4-13] CCTV 관제시스템 미도입 집단 Sobel-test

Path	Z	p
위험성평가→평가효과성→안전보건성과	0.91	0.37

4.7 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 분석

4.7.1 위험성평가 t-test 분석

이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 위험성평가 점수의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-test를 실시하였다. 분석 결과 [표 4-14]와 같이 위험성평가 실시 여부(t=2.570, p<0.05), 위험성평가 주기적 시행(최초 ,수시, 정기)(t=2.522, p<0.05), 전체공종에 대한 위험성평가 목록표 작성(t=2.131, p<0.05), 근로자의 위험성평가 참여(t=1.975, p<0.05), 위험성평가에 대한 전문지식(t=3.316, p<0.01)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다.

[표 4-14] 위험성평가 t-test 분석

변수	구분	평균	표준편차	t	p
위험성평가 실시 여부	CCTV 도입	4.06	0.758	2.570	**0.011**
	CCTV 미도입	3.78	0.886		
위험성평가 지원시스템의 적합성	CCTV 도입	3.56	0.843	0.018	0.985
	CCTV 미도입	3.56	0.851		
위험성평가 주기적 시행	CCTV 도입	4.11	0.778	2.522	**0.012**
	CCTV 미도입	3.83	0.924		
위험성평가 목록표 작성	CCTV 도입	3.97	0.764	2.131	**0.034**
	CCTV 미도입	3.75	0.838		
위험요인에 대한 위험성평가 실시	CCTV 도입	3.91	0.703	1.582	0.115
	CCTV 미도입	3.75	0.841		
위험성평가 근로자 참여	CCTV 도입	3.27	1.004	1.975	**0.049**
	CCTV 미도입	3.03	0.917		
위험성평가에 대한 전문지식	CCTV 도입	3.98	0.778	3.316	**0.001**
	CCTV 미도입	3.66	0.724		
위험성평가에 관한 관리감독자 전문지식	CCTV 도입	3.16	1.057	0.709	0.479
	CCTV 미도입	3.07	0.978		

* p<0.05 ** p<0.01

4.7.2 평가효과성 t-test 분석

이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 평가효과성 점수의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-test를 실시하였다. 분석 결과 [표 4-15]와 같이 체계적이고 총체적인 안전관리(t=1.866, p<0.1), 사업주의 산업재해예방의 문제해결능력(t=1.689, p<0.1), 산업재해 감소(t=1.787, p<0.1)가 90% 신뢰수준(유의확률 0.1)[20]에서 유의하였다.

[표 4-15] 평가효과성 t-test 분석

변수	구분	평균	표준편차	t	p
성과중심의 위험관리체계 구축	CCTV 도입	3.39	0.846	0.819	0.414
	CCTV 미도입	3.30	0.818		
체계적이고 총체적인 안전관리	CCTV 도입	3.56	0.890	1.866+	**0.063**
	CCTV 미도입	3.35	0.828		
환경에 유연하고 맞춤형 규제체계 도입	CCTV 도입	3.41	0.888	0.093	0.926
	CCTV 미도입	3.40	0.799		
사업주의 산업재해예방의 문제해결능력	CCTV 도입	3.49	0.892	1.689+	**0.092**
	CCTV 미도입	3.29	0.874		
자율적인 안전보건관리 체계구축	CCTV 도입	3.53	0.876	1.172	0.242
	CCTV 미도입	3.40	0.870		
사전 예방활동	CCTV 도입	3.72	0.841	1.101	0.272
	CCTV 미도입	3.60	0.824		
산업재해 감소	CCTV 도입	3.73	0.937	1.787+	**0.075**
	CCTV 미도입	3.51	0.923		
안전의식 향상	CCTV 도입	3.70	0.945	0.495	0.621
	CCTV 미도입	3.64	0.888		

+ p<0.1

20) 민경록·장길상, "셀프리더십이 안전의식과 안전문화에 미치는 영향에 관한 연구", 한국문화연구 14 : 163-183, 2021.

4.7.3 안전보건성과 t-test 분석

이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 안전보건성과 점수의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-test를 실시하였다. 분석 결과 [표 4-16]과 같이 사업장의 안전보건 수준 문항에서 유의한 것으로 확인되었고(t=1.826, p<0.1), 사업장 안전보건의 최우선 가치, 사업장의 안전보건관리 규정 수준, 유해·위험 행동 관리 수준, 안전사고 발생 수준에서는 유의하지 않았다.

[표 4-16] 안전보건성과 t-test 분석

변수	구분	평균	표준편차	t	p
사업장의 안전보건의 최우선 가치	CCTV 도입	3.61	0.959	1.438	0.152
	CCTV 미도입	3.43	0.949		
사업장의 안전보건 수준	CCTV 도입	3.48	0.869	1.826+	**0.069**
	CCTV 미도입	3.27	0.881		
사업장의 안전보건관리규정 준수	CCTV 도입	3.51	0.778	0.879	0.380
	CCTV 미도입	3.42	0.861		
유해·위험 행동 관리 수준	CCTV 도입	3.33	0.822	0.183	0.855
	CCTV 미도입	3.31	0.844		
안전사고 발생 수준	CCTV 도입	3.59	0.872	0.164	0.870
	CCTV 미도입	3.57	0.960		

+ p<0.1

제 5 장 결론 및 향후 연구과제

5.1 결 론

본 연구에서는 건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구를 설문조사를 통해 실증하였다. 이전의 선행연구들은 위험성평가가 안전의식이나 안전보건체계 구축에 미치는 영향에 초점을 맞추었다면, 본 연구에서는 건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과에 미치는 영향을 연구하였다. 연구를 위해, 위험성평가를 실시하는 시공사의 실무자들을 대상으로 설문조사를 실시하고, H사의 적용 사례를 분석하였다. 이러한 검증 및 분석 결과로 아래와 같은 결과를 도출하였다.

첫째, 연구모형을 활용한 매개효과 분석과 유의성 검증을 통해 연구 가설을 검증하였다. 연구 결과, 6개의 가설 중 4개의 최종 가설이 정(+)의 효과로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 6개의 가설을 바탕으로 위험성평가와 안전보건성과의 관계에서 평가효과성의 매개효과와 건설업 이동형 CCTV 관제시스템의 도입 여부에 따른 차이에 대하여 실증 분석하여 아래와 같은 결과를 도출하였다.

독립변수인 위험성평가는 매개변수인 평가효과성에 정(+)의 효과와 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과로 영향을 미쳤다. 또한, 매개변수인 평가효과성은 종속변수인 안전보건성과에 정(+)의 효과와 유의한 영향을 미쳤으나, 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 도입 여부에 따른 차이를 보였다. 건설업 이동형 CCTV의 도입 집단에서는 평가효과성이 종속변수인 안전보건성과에 유의한 영향을 미쳤지만, 미도입 집단에서는 평가효과성이 유의하지 않았다. Sobel-test를 통해 매개효과 유의성을 확인한 결과 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 도입 집단에서는 Z값이 기준치인 1.96

보다 높아 유의하였으나, 미도입 집단에서는 낮아 매개효과가 유의하지 않았다. 이러한 결과는 위험성평가가 평가의 효과성 기대를 높여 안전보건성과를 높일 수 있는 결과는 건설업 이동형 CCTV 관제시스템을 도입한 경우에만 나타났다. 즉, 위험성평가는 안전보건성과를 증진시키기 위해 매우 중요하지만, 특히 건설업 이동형 CCTV 관제시스템을 도입하였을 때 그 효과가 더욱 안전보건성과로 잘 이어질 수 있다.

둘째, 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 도입에 따른 t-test 분석 결과, 다음과 같은 차이를 확인하였다. 위험성평가 측면에서는 위험성평가 실시 여부, 위험성평가 주기적 시행, 전체 공종에 대한 위험성평가 목록표, 근로자의 위험성평가 참여, 위험성평가에 대한 전문지식에서 유의한 차이가 있었고, 평가효과성 측면에서는 체계적이고 총체적인 안전관리, 사업주의 산업재해예방의 문제해결능력, 산업재해 감소에서 유의한 차이를 보였으며, 안전보건성과 측면에서는 사업장의 안전보건 수준에서 유의한 차이가 있었다. 이러한 결과는 건설업 이동형 CCTV 관제시스템 도입이 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과에 더 큰 영향을 미치는 것을 시사한다.

셋째, H사의 이동형 CCTV 관제시스템을 적용 전과 적용 후의 기간별 차이를 분석한 결과, 현장 수는 증가하였지만, 중대재해 2건과 고위험작업사고 10건이 감소하였으며, 이동형 CCTV를 설치하여 관리한 고위험작업에서는 어떠한 사고도 발생하지 않았다. 이는 건설업 이동형 CCTV 관제시스템이 현장을 신속하고 효과적으로 모니터하여 사고 예방에 기여한 것을 의미한다.

본 연구에서 건설업의 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템의 효과를 검증하였다. 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 재해를 예방하기 위한 방법으로 안전보건성과에 유의한 영향을 미치고 있음을 확인하였다.

이런 결과를 바탕으로 건설업에서 산업재해 예방을 위한 방법으로 사전에 잠재적인 직간접적 유해·위험요인에 대한 위험성평가를 실시하여 고위험작업을 분류하고, 해당 분류된 고위험작업에 이동형 CCTV를 이용한 관제시스템을 구축하여 실시간 정보의 모니터링과 양방향 소통으로 근로자의 위험을 사전에 제거하는 방안을 제안한다.

또한, 현재 운영 중이거나 개발 중인 최첨단 스마트 건설안전기술을 통합한 안전보건시스템을 개발하여 건설업의 산업재해 예방에 기여할 것으로 기대된다.

5.2 향후 연구과제

본 연구는 건설업 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 대해서 설문을 통하여 그 해법을 찾고자 하였다. 연구 결과, 이동형 CCTV 관제시스템이 도입된 그룹에서 위험성평가, 평가효과성, 안전보건성과에서 유의한 결과를 확인하였다. 이를 통해 고위험작업을 위험성평가를 통해 선별하고, 해당 작업에 이동형 CCTV 관제시스템을 도입하여 관리하는 방안을 제시하였다.

그러나 아직 CCTV 도입에 대한 구체적인 측정 도구가 개발되지 않았으며, 이동형 CCTV 관제시스템을 도입된 현장과 도입되지 않은 현장과의 객관적인 효과를 정량적으로 측정하는 것에 한계가 있어 연구에서는 도입 여부 자체를 변수로 사용하였다. 향후 연구에서는 이동형 CCTV의 구체적인 측정 도구를 개발하고, 건설 현장에서 위험성평가를 통해 선별된 고위험작업과 관련한 이동형 CCTV 관제시스템의 기술 검증과 실증이 진행되어야 할 것이다.

참고문헌

<국내문헌>

권미란. "CCTV 존재 여부가 보육교사의 안전의식과 안전실천에 미치는 영향". 한국산학기술학회논문지 13.2 : 822-826, 2012.

김명열. "안전문화가 안전성과에 미치는 영향에 관한 실증적 연구". 국내박사학위논문 명지대학교, 2017.

김상호. "발주자 주도의 건설업 안전관리 체계에 관한 연구". 한국재난정보학회 학술대회. 2021.1 : 259-260, 2021.

김세훈. "팔로워십과 전문건설업 안전보건경영시스템 실효성이 안전보건성과에 미치는 영향". 국내박사학위논문 숭실대학교 대학원, 2023.

김수태. "연구실 위험성평가방법 개선에 관한 연구". 한국재난정보학회 논문집 18.3 : 444-456, 2022.

김용선. "중소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용방안". 국내박사학위논문 인천대학교 일반대학원, 2022.

김윤호. "사회안전망 구현을 위한 CCTV 기반 감시시스템 구축". Proceedings of KIIT Conference 2013.5 : 175-178, 2013.

김태우. "안전의식과 위험성평가제도가 건설산업재해에 미치는 효과분석". 중원대학교 대학원 박사학위 논문, 2018.

김판기·이수동·정기효. "건설업의 안전보건경영시스템 인증이 안전보건관리수준과 사고지표에 미치는 영향". 대한안전경영과학회지 24.3 : 15-21, 2022.

김현영. "작업장에서 사용하는 포름아미드(Formamide)의 근로자 건강유해성과 위험성평가". 한국가스학회지 20.2 : 35-42, 2016.

노승찬. "건설업 안전성과지표의 유효성 연구". 국내석사학위논문 한국교통대학교 일반대학원, 2021.

민경록·장길상. "셀프리더십이 안전의식과 안전문화에 미치는 영향에 관한 연구". 한국문화연구 14: 163-183, 2021.

맹인영. "스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건성과에 미치는 영향". 국내박사학위논문 숭실대학교 대학원, 2023.

박종문. "자율안전보건경영시스템의 휴먼에러 요인분석을 통한 안전보건경영성과 영향 연구". 국내박사학위논문 조선대학교 일반대학원, 2016.

백충현. "건설업 위험성평가 실효성을 위한 최적화 연구". 국내박사학위논문 한국기술교육대학교, 2016.

서수지. "국내 일부 작업장 근로자의 망간 노출에 대한 정량적 건강위험성평가". 국내석사학위논문 고려대학교, 2017.

서정규·권혁기. "건설업에서 조직몰입이 안전행동에 미치는 영향". 한국산업정보학회논문지 22.1: 127-138, 2017.

설문수. "공공기관의 안전보건경영 활동이 안전보건 성과에 미치는 영향 등에 관한 연구". 국내박사학위논문 숭실대학교 대학원, 2021.

소한섭. "지방자치단체 발주자의 건설안전보건 활동이 안전보건 성과에 미치는 영향". 국내박사학위논문 숭실대학교 대학원, 2022.

손형주. "국내 테마파크 안전관리시스템이 안전성과에 미치는 영향 연구". 국내박사학위논문 한세대학교 일반대학원, 2020.

송창국. "안전문화 강화요인이 원전종사자의 지각된 안전성과에 미치는 영향". 국내석사학위논문 숭실대학교 일반대학원, 2010.

신새미. "사업장 건강 위험성평가 기법의 개발, 적용 및 확장". 국내박사

학위논문 고려대학교 대학원, 2022.

심현황. "건설업 안전보건경영시스템 인적요인이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 실증적 연구". 대한안전경영과학회 학술대회논문집 2019.05 : 9-34, 2017.

안재열. "건설업 위험성평가의 안전관리 대책 이행 향상 연구". 국내석사 학위논문 한국교통대학교 글로벌융합대학원, 2019.

오기택. "국내외 안전보건경영시스템 실태조사 및 성과에 대한 연구". 국내석사학위논문 서울산업대학교 산업대학원, 2007.

오태근·박종일·이재윤·김춘상·김종부·윤영근·강현진·이승린·조아라·조형진·전영서. “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서”. 안전보건공단, 2021.

윤홍열. “선거캠페인에서 F.G.I 역할과 활용에 관한 연구”. 국내석사학위논문 홍익대학교, 2002.

이봉규. "건설산업의 안전보건관리제도 정책실효성 영향요인 및 안전성과 분석". 국내석사학위논문 을지대학교, 2017.

이신재. "산업안전보건 성과지표 도입 및 적용에 관한 연구 -금속 및 비금속 기공 사업장을 중심으로". 국내박사학위논문 고려대학교 대학원, 2006.

이재붕. "건설현장의 위험성평가 효율적 활용을 위한 운영 시스템 구축 사례 분석 - H 건설사 사례중심으로". 한국재난정보학회 논문집 18.4 : 828-838, 2022.

이한용. "중소기업 안전보건경영이 기업성과에 미치는 영향". 국내석사 학위논문 한성대학교 지식서비스&컨설팅대학원, 2019.

장윤라. "중·소규모 건축공사 안전관리를 위한 위험성평가에 관한 연구". 국내박사학위논문 전남대학교, 2019.

장윤라·고성석. "중·소규모 건설현장의 재해율 감소를 위한 위험성평가 방안". 건설관리 : 한국건설관리학회 학회지 19.5 : 90-100, 2018.

정연돈. "CCTV 빅데이터 기반 지능형 범죄추적/예방 및 사회안전 시스템". 과학기술정보통신부보고서, 2017.

조정래. "조직의 안전관련 시스템적 요인이 안전성과에 미치는 영향". 국내박사학위논문 인하대학교, 2015.

조흠학·이재희·이경용. "노동조합 유무와 노사관계가 산업 재해율에 미치는 영향 : 제조업과 건설업 중심으로". 대한안전경영과학회지 16.3 : 249-255, 2014.

진정일·정태회·황지혜·전진우·박교식. "건설업 위험성평가 기반 이동형 CCTV 관제시스템 설계에 관한 연구". 한국위험물학회지 10.2 : 55-64, 2022.

최수환. "건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 최적화 연구". 국내박사 학위논문 인천대학교, 2013.

최진우. "건설현장 위험성평가 실행 방법론 제안". 건설관리 : 한국건설 관리학회 학회지 18.1 : 33-36, 2017.

황천용. "육군의 안전교육과 안전의식이 안전성과에 미치는 영향에 관한 연구". 국내박사학위논문 청주대학교 대학원, 2022.

<국내참고 자료>

고용노동부. “2021년 산업재해현황분석”, 2022.

고용노동부. "중대재해처벌법 해설서", 2021.

안전보건공단. “기업의 안전문화 평가 및 개선사례 연구보고서”, 2016.

안전보건공단. “KOSHA Guide Z - 20-2022 조직의 성과측정 계획수립 및 실행방안에 관한 지침”, 2022.

안전보건공단. “KRAS 위험성평가지원시스템”, 2023.
한국소비자원. "방범용 공공 CCTV 안전실태조사." 안전보고서, 2021.

<국외문헌>

Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. & Tatham, R. L. Multivariate data analysis (Vol. 5, No. 3, pp. 207-219). Upper Saddle River, 1998.
Kline, R. B. Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications, 2005.

부 록

안녕하십니까?

설문에 응해 주셔서 깊이 감사드립니다.

본 설문지는 건설업 위험성평가 기반 이동형 CCTV관제시스템이 안전성과에 미치는 영향과 관련하여 건설안전보건 활동 개선을 위해 실태를 확인하는 데 목적이 있습니다.

모든 질문에는 특별한 정답이 없으며, 귀하께서 주로 생각하셨던 점에 대해 응답해 주시면 됩니다. 본 조사의 설문내용 및 개인신상정보는「통계법」 제33조(비밀의 보호) 및 제34조(통계종사자 등의 의무)에 의해 비밀이 보장되며 연구의 목적 외에는 사용하지 않을 것을 약속드립니다.

모든 질문에 빠짐없이 응답 부탁드립니다.
소중한 시간을 할애해 주셔서 다시 한번 진심으로 감사드립니다.

2023. 02.

숭실대학교 일반대학원 안전보건융합공학과
지도 교수 : 박 교 식

숭실대학교 일반대학원 안전보건융합공학과
진 정 일
e-mail : jin7168@naver.com

Ⅰ. 위험성평가에 관한 설문입니다.

1. 귀 현장은 위험성평가를 실시하고 있습니까?

① 아주 잘 되고 있다 ② 잘 되고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 안 된다 ⑤ 전혀 안 된다

2. 안전보건공단 위험성평가 지원시스템(KRAS)의 위험성평가모델은 실질적인 업무수행에 적합하다고 생각하십니까?

① 매우 적합하다 ② 적합하다 ③ 보통이다
④ 적합하지 않다 ⑤ 전혀 적합하지 않다

3. 귀 현장은 위험성평가가 잘되고 있지 않다면 어떤 이유입니까?

① 근로자참여부족 ② 인력부족 ③ 수행하기 위한 시간 할애 부족
④ 전문성 부족 ⑤ 관리주체 간 소통부재

4. 위험성평가가 주기적(최초,수시,정기)으로 시행되고 있다고 생각하십니까?

① 아주 잘 되고 있다 ② 잘 되고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 안 된다 ⑤ 전혀 안 된다

5. 귀 현장의 전체 공종에 대해 위험성평가 목록표를 작성하고 있습니까?

① 아주 잘 되고 있다 ② 잘 되고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 안 된다 ⑤ 전혀 안 된다

6. 귀 현장에 파악된 위험요인에 대해 위험성평가를 실시하고 있습니까?

① 아주 잘 되고 있다 ② 잘 되고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 안 된다 ⑤ 전혀 안 된다.

7. 위험성평가 시 근로자의 참여가 이루어지고 있다고 생각하십니까?

① 아주 잘 되고 있다 ② 잘 되고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 안 된다 ⑤ 전혀 안 된다

8. 위험성평가를 실시하는 주체는 누구라고 생각하십니까?

① 사업주 ② 현장소장 ③ 안전관리자 ④ 관리감독자 ⑤ 근로자

9. 건설현장에서 발생되는 재해원인 중 가장 비중이 높은 것은 무엇이라 생각하십니까?

① 근로자의 불안전한 행동/부주의
② 안전관리 및 감독 소홀
③ 안전시설 및 안전교육 미비
④ 개인보호구 미착용
⑤ 위험성평가 미실시

10. 귀하께서는 위험성평가에 대한 전문지식은 어느 정도라 생각하십니까?

① 아주 잘 알고 있다 ② 잘 알고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 알지 못 한다 ⑤ 전혀 알지 못 한다

11. 귀 현장은 위험성평가 절차 및 방법에 대해 관리감독자가 전문지식을 가지고
있다고 생각하십니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다.
④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

12. 귀 현장에 재해예방을 위한 위험성평가가 필요하다고 생각하십니까?

① 매우 필요하다 ② 필요하다 ③ 보통이다
④ 필요 없다 ⑤ 전혀 필요 없다

13. 귀하께서는 안전보건기준 및 안전수칙에 대한 지식이 어느 정도라 생각하십니까?

① 아주 잘 알고 있다 ② 잘 알고 있다 ③ 보통이다
④ 잘 알지 못 한다 ⑤ 전혀 알지 못 한다

14. 위험성평가 실시에 따른 문제점은 무엇이라고 생각하십니까?

① 안전관리자의 문서화 업무 과중
② 형식적인 업무수행 치중
③ 협력업체 참여 불가
④ 근로자 참여 저조
⑤ 위험요인 돌출 등 전문성 결여

15. 위험성평가 절차중 가장 어려운 단계는 어느 단계입니까?

① 1단계 : 평가대상의 선정 등 사전준비

② 2단계 : 근로자의 작업과 관계되는 유해·위험요인의 파악

③ 3단계 : 파악된 유해·위험요인별 위험성의 추정

④ 4단계 : 추정한 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부의 결정

⑤ 5단계 : 위험성 감소대책의 수립 및 실행

⑥ 6단계 : 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록

Ⅱ. 위험성평가의 효과성에 관한 질문입니다.

No	설문내용	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	위험성평가제도를 통해 현장의 성과중심의 위험관리체계가 구축될 것이다.	①	②	③	④	⑤
2	위험성평가제도로 현장의 안전관리에 있어 체계적이고 총체적인 관리를 할 수 있을 것이다.	①	②	③	④	⑤
3	위험성평가제도는 현장 환경에 유연하고 맞춤형 규제체계를 가져올 것이다.	①	②	③	④	⑤
4	위험성평가제도는 사업주가 산업재해예방에 대하여 보다 적극적이고 능동적으로 문제해결을 할 것이다.	①	②	③	④	⑤
5	위험성평가제도를 통해 현장의 자율적인 안전보건 관리체계가 구축될 것이다.	①	②	③	④	⑤
6	위험성평가제도를 통해 작업수행에 있어 발생할 수 있는 다양한 문제들을 사전에 제거하거나 예방할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
7	위험성평가제도는 산업재해를 감소시킬 것이다.	①	②	③	④	⑤
8	위험성평가제도는 현장내 안전의식을 보다 높게 향상시킬 것이다.	①	②	③	④	⑤

Ⅲ. 안전보건성과에 관한 설문입니다.

No	설문내용	매우 그렇지 않다	대체로 그렇지 않다	보통 이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
1	우리 현장의 구성원들은 안전을 최우선 가치로 생각한다.	①	②	③	④	⑤
2	우리 현장의 안전보건 수준은 높은 편이다.	①	②	③	④	⑤
3	우리 현장의 안전보건관련 규정준수 수준은 높은 편이다.	①	②	③	④	⑤
4	우리 현장 구성원들의 근로자위험행동 관리수준은 높은 편이다.	①	②	③	④	⑤
5	우리 현장의 안전사고 발생률은 다른 현장에 비해 낮은 편이다.	①	②	③	④	⑤

Ⅳ. 일반적 특성에 관한 문항입니다. 해당하는 곳에 응답하여 주세요.

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

① 남 ② 여

2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대

3. 귀하의 회사와의 계약형태은 어떻게 되십니까?

① 정규직 ② 비정규직(계약직/상용직)

4. 귀하의 직책은 어떻게 되십니까?

① 부장 ② 차장 ③ 과장 ④ 대리 ⑤ 사원

5. 귀하의 학력은 어떻게 되십니까?

① 전문학사(2년제) 졸업 ② 전문학사(3년제) 졸업 ③ 학사 졸업

④ 석사 졸업 ⑤ 박사 졸업

6. 귀하의 안전보건조직의 어디에 해당 하십니까?

① 안전보건관리책임자 ② 안전관리자 ③ 보건관리자 ④ 관리감독자

7. 귀하의 현장에 현재 이동식 CCTV 관제시스템이 도입되어 있습니까?

① 예 ② 아니요